TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ



BÁO CÁO MÔN : THIẾT KẾ WEB

ĐỀ TÀI:

Quản lí cửa hàng bán đồ ăn

Giảng viên giảng dạy	:	**TS. Lại Mạnh Dũng**
Sinh viên thực hiện	:	**Nhóm 4**
Thành viên	:	**Cao Quỳnh Anh – 252601009**
		Phạm Quang Thành – 252601086
		Chu Sỹ Thành – 252601085
		Dương Văn Minh – 252601066
		Trương Quý Dương – 252631030
Lớp	:	**CNTTVA 1 – K66**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

DANH SÁCH HÌNH ẢNH 5
MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 8
2. Sơ lược về hệ thống 8
2. Nghiệp vụ của hệ thống (giới thiệu bài toán) 9
2.1. Bối cảnh bài toán 9
2.2. Các nghiệp vụ chính của hệ thống 9
2.3. Luồng nghiệp vụ cơ bản 10
3. Mục đích và yêu cầu 10
3.1. Mục đích xây dựng hệ thống 10
3.2. Yêu cầu chức năng 11
3.3. Yêu cầu phi chức năng 11
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỨC NĂNG 12
1. Tìm hiểu các website cùng chủ đề 12
1.1. Tổng quan khảo sát 12
Tên website 12
Địa chỉ 12
Điểm nổi bật 12
Hạn chế 12
1.2. Các mẫu giao diện được xem xét 12
1.3. Kết quả phân tích tổng hợp 13
1.4. Điểm cải tiến của Foody so với các website tham khảo 13
2. Trình bày các đối tượng sử dụng 14
2.1. Khách truy cập chưa đăng nhập 14
2.2. Khách hàng đã đăng nhập 14
2.3. Phạm vi vai trò 14
3. Các chức năng cơ bản của từng đối tượng 14
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 16

1. Sơ đồ Use-case 16
1.1. Mục đích của sơ đồ Use-case 16
1.2. Tác nhân (Actor) 16
1.3. Các Use-case chính 16
2. Sơ đồ Sitemap 17
2.1. Mục đích 17
2.2. Cấu trúc tổng thể 18
2.3. Phân tích cấu trúc Sitemap 18
2.4. Luồng điều hướng chính 19
2.5. Đánh giá sitemap 19
3. Wireframe cho các trang trong website 19
3.1. Wireframe trang chủ 19
3.2. Wireframe trang thực đơn 20
3.3. Wireframe trang chi tiết sản phẩm 21
3.4. Wireframe trang giỏ hàng 22
3.5. Wireframe trang tin tức 23
3.6. Wireframe trang đăng ký và đăng nhập 24
3.7. Tổng kết thiết kế 26
CHƯƠNG IV: TRIỂN KHAI THỰC TẾ VÀ MÔ TẢ GIAO DIỆN 27
2. Cấu trúc thư mục dự án 27
2.5. Thư mục assets 29
1.2. Thư mục styles 29
1.3. Thư mục js 29
1.4. Thư mục data 30
2. Giải thích giao diện và cách xây dựng từng trang 30
2.1. Trang chủ – index.html 30
2.2. Trang thực đơn – pages/menu.html 30
2.3. Trang chi tiết sản phẩm – pages/products.html 31
2.4. Trang giỏ hàng – pages/cart.html 32
2.5. Trang tin tức – pages/tintuc.html 33

2.6. Trang đăng ký tài khoản – pages/register.html 34
2.7. Trang đăng nhập – pages/login.html 35
2.8. Header, footer và điều hướng trên thiết bị di động 36
3. Tổng kết phần triển khai 37
CHƯƠNG V: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 38
1. Mục tiêu phát hiện lỗi trong quá trình thiết kế 38
1.1. Mục đích 38
1.2. Phạm vi kiểm thử 38
1.3. Công cụ và môi trường kiểm thử 38
2. Cách thức xây dựng các test case 39
2.1. Nguyên tắc thiết kế test case 39
2.2. Kiểm thử liên kết (Link Test) 39
2.3. Kiểm thử hiệu ứng (Effect Test) 40
2.4. Kiểm thử nhập liệu (Data Validation Test) 41
2.5. Kiểm thử lưu trữ và xử lý dữ liệu (LocalStorage) 42
2.6. Kiểm thử giao diện (Responsive Test) 44
3. Kết luận kiểm thử 47
CHƯƠNG VI: TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM VÀ TỪNG THÀNH VIÊN 48
Bảng điểm tự đánh giá 48
Bảng điểm nhóm đánh giá cho từng các nhân 48
CHƯƠNG VII: TÀI LIỆU THAM KHẢO 49
KẾT LUẬN 50

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Giao diện trang chủ website Foody.

Hình 1.2. Luồng nghiệp vụ đặt món cơ bản trên Foody.

Hình 3.1. Sơ đồ Use-case hệ thống Foody.

Hình 3.2. Sơ đồ Sitemap website Foody.

Hình 3.3. Wireframe trang chủ Foody.

Hình 3.4. Wireframe trang thực đơn Foody.

Hình 3.5. Wireframe trang chi tiết sản phẩm.

Hình 3.8. Wireframe trang Đăng ký.

Hình 3.9. Wireframe trang Đăng nhập.

Hình 4.1. Cấu trúc thư mục tổng thể của dự án Foody.

Hình 4.2. Giao diện trang chủ Foody.

Hình 4.3. Giao diện thực đơn và các nhóm món ăn.

Hình 4.4. Giao diện chi tiết sản phẩm Foody.

Hình 4.9. Giao diện đăng nhập Foody.

Hình 4.10. Điều hướng Foody trên thiết bị di động.

Hình 5.1. Kiểm thử form đăng ký – cảnh báo lỗi khi bỏ trống trường "Tên".

Hình 5.2. Kiểm thử form đăng ký – thông báo đăng ký thành công và lưu dữ liệu hợp lệ.

Hình 5.3. Kiểm thử chức năng đăng nhập – thông báo lỗi khi nhập sai tài khoản.

Hình 5.4.a. Minh chứng dữ liệu người dùng được lưu trong LocalStorage.

Hình 5.4.b. Minh chứng dữ liệu giỏ hàng được lưu trong LocalStorage.

Hình 5.5.a. Kiểm thử responsive điện thoại

Hình 5.5.b. Kiểm thử responsive máy tính bảng

Hình 5.5.c. Kiểm thử responsive laptop

MỞ ĐẦU

Kính thưa quý thầy cô và các bạn!

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Internet không chỉ đóng vai trò là công cụ tra cứu thông tin, mà còn trở thành nền tảng quan trọng trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực – nhà hàng – ăn uống, việc áp dụng công nghệ web vào đặt món, quảng bá sản phẩm và chăm sóc khách hàng đã trở thành xu hướng tất yếu. Một website đặt món ăn trực tuyến không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, dễ dàng lựa chọn thực đơn yêu thích, mà còn là phương tiện giúp thương hiệu khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp và hiện đại trong mắt người tiêu dùng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài "Thiết kế Website đặt đồ ăn Foody" – một website thương mại điện tử tĩnh được xây dựng với mục tiêu mô phỏng toàn bộ quy trình đặt món ăn online của một thương hiệu ẩm thực hiện đại. Website cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, xem menu, khuyến mãi, thêm món vào giỏ hàng và gửi liên hệ và trải nghiệm quá trình đặt hàng trực tuyến một cách trực quan, tiện lợi và sinh động.

Đề tài không chỉ đơn thuần là một sản phẩm học tập, mà còn là sự kết hợp giữa nghệ thuật thiết kế giao diện và tư duy kỹ thuật lập trình web. Thông qua việc vận dụng các công nghệ HTML5, CSS3 và JavaScript, nhóm chúng em hướng tới việc xây dựng một hệ thống thân thiện với người dùng, mang phong cách trẻ trung – hiện đại – tối giản, phù hợp với xu hướng tiêu dùng ngày nay. Bên cạnh đó, việc sử dụng LocalStorage của trình duyệt thay cho cơ sở dữ liệu thật giúp mô phỏng hoàn chỉnh quy trình mua hàng mà không cần máy chủ, thể hiện rõ tư duy sáng tạo và khả năng tối ưu tài nguyên trong lập trình web.

Trong bối cảnh các mô hình đặt hàng trực tuyến và giao đồ ăn ngày càng phổ biến, một website như Foody không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, mà còn giúp thương hiệu tăng cường khả năng tương tác, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế cạnh tranh. Đề tài này vì thế mang tính thực tiễn cao, vừa giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích nghiệp vụ – thiết kế hệ thống – lập trình giao diện, vừa phản ánh đúng xu hướng chuyển đổi số trong ngành dịch vụ ẩm thực.

Bài báo cáo gồm 6 chương chính:

- **Chương 1: Tổng quan đề tài** – chúng em đi làm rõ về các thông tin cơ bản của đề tài nhóm chọn cũng như các thuật toán cần tiến hàng. Mục đích và các yêu cầu cơ bản của một website quản lý cửa hàng cũng được trình bày đầy đủ.
- **Chương 2: Khảo sát, phân tích đối tượng và chức năng** – quá trình khảo sát các trang web khác về quản lý cửa hàng trên các phương tiện truyền thông cũng như các chức năng cơ bản của website.
- **Chương 3: Thiết kế hệ thống** – để có một website đầy đủ, cần có các bản vẽ tổng quát của website nhà hàng, bao gồm: use-case diagram, sơ đồ sitemap và wireframe cho mỗi trang trong website.
- **Chương 4: Triển khai** thực tế và mô tả giao diện – sau khi đã có sơ đồ tổng quát cũng như các ý tưởng, ở chương 4 nhóm sẽ trình bày chi tiết về quá trình cũng như cách xây dựng lên mỗi trang của website.
- **Chương 5: Kiểm thử và đánh giá kết quả** - quá trình kiểm tra, soát lỗi, các yêu cầu được tiến hành qua các test case link, effect, data validation.
- **Chương 6: Tự đánh giá của nhóm và từng thành viên** – các thành viên trong nhóm sẽ tự đánh giá quá trình làm việc của bản thân cũng như họp bàn dưới sự chỉ đạo của trưởng nhóm để đánh giá, cho điểm các thành viên khác trong nhóm.

Chúng em hy vọng rằng báo cáo này sẽ mang đến một góc nhìn toàn diện về quy trình xây dựng một website thương mại điện tử tĩnh trong lĩnh vực ẩm thực, đồng thời góp phần khẳng định tầm quan trọng của công nghệ web trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hoạt động kinh doanh.

Đây không chỉ là một bài tập học phần, mà còn là bước khởi đầu để mỗi sinh viên tự tin phát triển các ứng dụng web thực tế trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

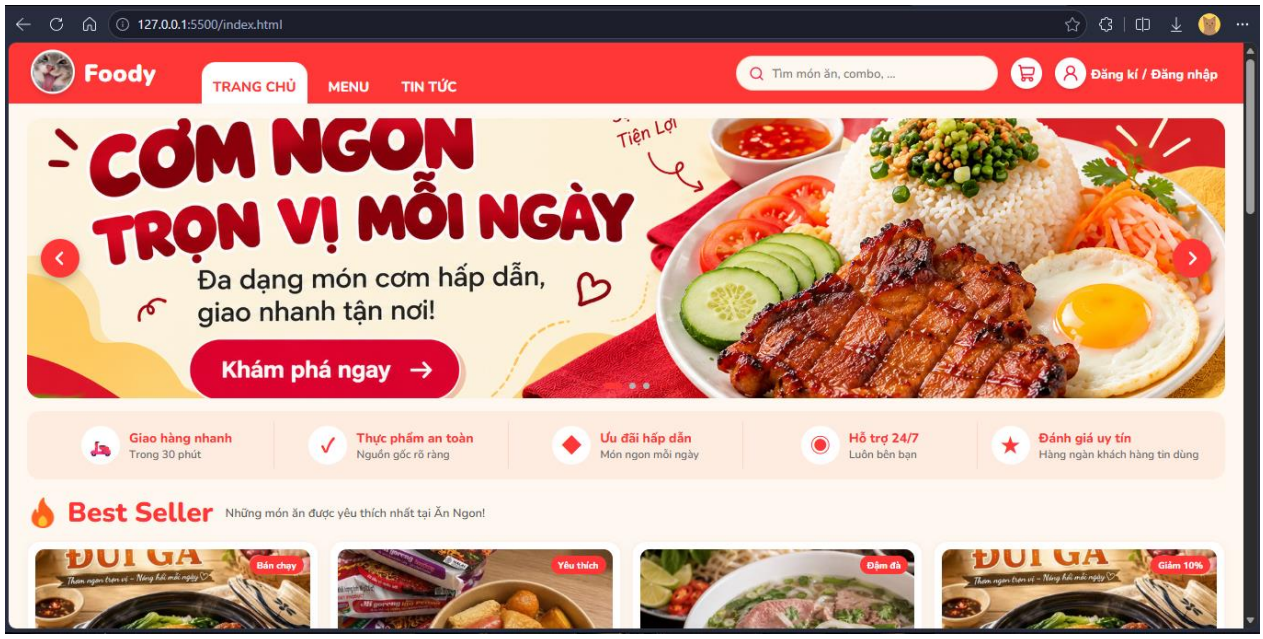
2. Sơ lược về hệ thống

Website đặt đồ ăn **Foody** là một hệ thống **website thương mại điện tử tĩnh (E-commerce static web)** được thiết kế với mục tiêu mô phỏng quy trình đặt món ăn trực tuyến của một thương hiệu ẩm thực hiện đại. Hệ thống được xây dựng hoàn toàn bằng ba công nghệ cốt lõi của lập trình web front-end gồm **:**

- **HTML5:** xây dựng khung nội dung và phân chia cấu trúc website.
- **CSS3:** định dạng, trang trí và thiết kế bố cục hiển thị giao diện.
- **JavaScript (JS):** xử lý các chức năng tương tác động như đăng nhập, đăng ký, giỏ hàng, đổi mật khẩu, carousel, và lưu trữ dữ liệu cục bộ.

Website **Foody** được định hướng xây dựng với mục tiêu mang lại trải nghiệm người dùng thân thiện, trực quan và dễ tiếp cận. Khách hàng có thể dễ dàng xem thực đơn, lựa chọn món ăn, xem thông tin khuyến mãi và thực hiện đặt hàng trực tuyến chỉ với vài thao tác đơn giản. Giao diện được thiết kế theo phong cách **hiện đại – trẻ trung – tối giản**, phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng chủ yếu là **học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và các gia đình trẻ**.

Về mặt chức năng, người dùng có thể truy cập và **xem menu** mà không cần đăng nhập. Tuy nhiên, để **đặt món**, họ cần có **tài khoản cá nhân**. Sau khi đăng nhập, người dùng được cấp một **giỏ hàng riêng biệt**, trong đó các món ăn đã chọn sẽ được lưu lại theo từng tài khoản thông qua cơ chế lưu trữ cục bộ. Ngoài ra, hệ thống còn mô phỏng các tính năng thiết yếu khác của một website thương mại điện tử như đăng ký tài khoản, đặt hàng, xem tin tức khuyến mãi.



Hình 1.1. Giao diện trang chủ website Foody.

2. Nghiệp vụ của hệ thống (giới thiệu bài toán)

2.1. Bối cảnh bài toán

Trong bối cảnh chuyển đổi số và thương mại điện tử phát triển mạnh, việc **đặt đồ ăn trực tuyến** trở nên phổ biến tại Việt Nam. Các thương hiệu lớn như **KFC, Lotteria, Jollibee** đều phát triển website và ứng dụng riêng để khách hàng **xem menu – đặt món – thanh toán online**.

Từ thực tế đó, nhóm em lựa chọn đề tài **"Website đặt đồ ăn Foody"** nhằm **mô phỏng quy trình nghiệp vụ** của một cửa hàng đặt đồ ăn. Bài toán đặt ra là thiết kế một **website hoàn chỉnh từ giao diện đến logic xử lý**, đảm bảo thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản.

2.2. Các nghiệp vụ chính của hệ thống

a. Nghiệp vụ khách hàng:

- Đăng ký tài khoản, đăng nhập, đổi mật khẩu.
- Xem thực đơn món ăn được chia theo danh mục (món chính, phụ, tráng miệng, đồ uống).
- Xem chương trình khuyến mãi.
- Thêm món vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng, xóa món, xem tổng giá trị.
- Gửi thông tin liên hệ hoặc phản hồi qua form liên hệ.

b. Nghiệp vụ hệ thống (mô phỏng):

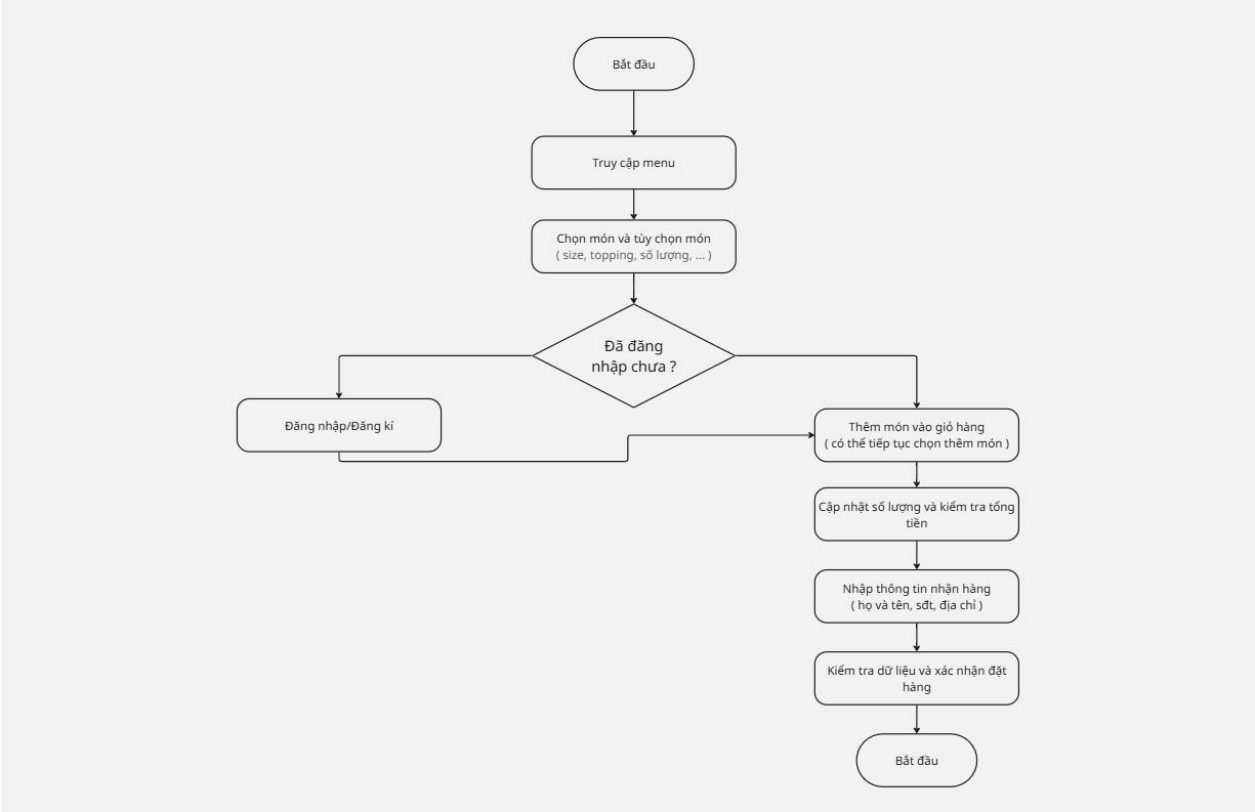
- Ghi nhận thông tin đăng ký, giỏ hàng và người dùng trong LocalStorage.
- Quản lý trạng thái người dùng (đang đăng nhập / đã đăng xuất).

- Hiển thị thông báo xác nhận sau mỗi hành động (đăng nhập, thêm món, gửi liên hệ…).

2.3. Luồng nghiệp vụ cơ bản

1. Người dùng truy cập website → xem menu hoặc khuyến mãi.
2. Khi bấm "Đặt hàng" → hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập.
3. Nếu chưa đăng nhập → chuyển sang trang "Đăng nhập".
4. Sau khi đăng nhập → hệ thống khởi tạo giỏ hàng cá nhân (cart:<email>).
5. Người dùng xác nhận đơn hàng → thông báo "Đặt hàng thành công" và làm trống giỏ tạm.

Toàn bộ quá trình **diễn ra ở phía client (client-side)**, **không sử dụng server**, giúp hệ thống mô phỏng chính xác nhưng vẫn đơn giản và dễ vận hành.



Hình 1.2. Luồng nghiệp vụ đặt món cơ bản trên Foody.

3. Mục đích và yêu cầu

3.1. Mục đích xây dựng hệ thống

- Giúp sinh viên hiểu rõ quy trình thiết kế và phát triển một website hoàn chỉnh.
- Ứng dụng tổng hợp kiến thức về HTML – CSS – JavaScript, kết hợp tư duy phân tích hệ thống và thiết kế giao diện.

- Mô phỏng một website đặt món ăn thực tế có đầy đủ chức năng dành cho khách hàng.
- Tạo sản phẩm mẫu có thể nâng cấp thành website thật khi tích hợp backend (PHP, NodeJS, Firebase,...).

3.2. Yêu cầu chức năng

- Xây dựng các trang HTML riêng: **Trang chủ, Giới thiệu, Thực đơn, Khuyến mãi, Liên hệ, Tài khoản.**
- Xây dựng các chức năng tương tác bằng JavaScript:
    - Form đăng ký / đăng nhập / đổi mật khẩu.
    - Giỏ hàng động, tính tổng tiền, cập nhật số lượng.
    - Hiệu ứng carousel (banner tự động).
    - Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu người dùng (validation).
- Tạo CSS layout đồng nhất, dễ nhìn, tương thích trên mọi thiết bị.
- Hỗ trợ **độ bảo mật cơ bản**: xác nhận mật khẩu, tránh nhập trống.
- Tối ưu trải nghiệm người dùng (UX): màu sắc trực quan, bố cục rõ ràng.

3.3. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện thân thiện, hiện đại, màu thương hiệu **đỏ – trắng**.
- Mã nguồn tuân thủ chuẩn **W3C**, dễ đọc, dễ bảo trì.
- Hệ thống hoạt động ổn định trên **Chrome, Edge, Firefox**.
- Hiệu năng tốt, tốc độ phản hồi nhanh, **không lỗi JS**.

CHƯƠNG II: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỨC NĂNG

1. Tìm hiểu các website cùng chủ đề

1.1. Tổng quan khảo sát

Trước khi thiết kế website **đặt đồ ăn Foody**, nhóm tiến hành **khảo sát các website hiện có trên thị trường Việt Nam** có cùng mô hình kinh doanh (chuỗi cửa hàng đặt đồ ăn).
Mục tiêu của khảo sát là:

- Phân tích giao diện người dùng (UI), trải nghiệm người dùng (UX).
- So sánh chức năng chính (xem menu, đặt hàng, khuyến mãi, đăng nhập).
- Học hỏi về bố cục, tông màu thương hiệu, phong cách thiết kế.

Tên website	Địa chỉ	Điểm nổi bật	Hạn chế
KFC Việt Nam	https://kfcvietnam.com.vn	Giao diện chuyên nghiệp, màu đỏ thương hiệu, menu đa dạng, có đặt hàng online	Dữ liệu tải chậm, không thân thiện với màn hình nhỏ
Jollibee Việt Nam	https://jollibee.com.vn	Tông vàng – đỏ đặc trưng, có hình ảnh động, tích hợp đặt hàng	Trang hơi nặng, hiệu năng trung bình
Lotteria Việt Nam	https://lotteria.vn	Có bản đồ cửa hàng, phần khuyến mãi nổi bật, giao diện hiện đại	Cấu trúc hơi phức tạp với người mới

1.2. Các mẫu giao diện được xem xét

Đặc điểm thường gặp	Cách Foody vận dụng	Giá trị đối với người dùng
Banner hoặc khu vực nổi bật	Dành vùng hiển thị ở đầu trang cho nhận diện và hình ảnh quảng bá.	Tạo điểm nhấn đầu tiên, giới thiệu sản phẩm/chương trình chính.
Danh mục món ăn	Tách thực đơn thành Combo, Cơm, Mì/Bún, Đồ ăn vặt, Đồ uống.	Giúp người dùng đi thẳng đến nhóm món muốn xem.
Thẻ sản phẩm	Kết hợp ảnh, tên, mô tả, giá và nút thao tác.	Thông tin dễ quét, thuận tiện so sánh trước

Đặc điểm thường gặp	Cách Foody vận dụng	Giá trị đối với người dùng
		khi chọn.
Giỏ hàng và xác nhận đặt món	Có màn hình giỏ hàng, bộ điều chỉnh số lượng và biểu mẫu nhận hàng.	Giảm nhầm lẫn trước khi xác nhận lựa chọn.
Tài khoản người dùng	Có trang đăng ký và đăng nhập riêng.	Mô phỏng xác định người dùng trước khi dùng nghiệp vụ đặt món.
Tin tức/khuyến mãi	Phân nhóm bài viết theo chủ đề.	Tăng khả năng cập nhật thông tin và giới thiệu ưu đãi.

1.3. Kết quả phân tích tổng hợp

Sau khi khảo sát, nhóm nhận thấy các website chuyên nghiệp đều có đặc điểm chung:

- Giao diện hiện đại, sử dụng màu thương hiệu đỏ – vàng làm chủ đạo.
- Hình ảnh món ăn được ưu tiên lớn, rõ nét, kích thích vị giác.
- Có phân loại sản phẩm rõ ràng (món chính, phần phụ, đồ uống, combo).
- Hầu hết đều tích hợp chức năng giỏ hàng và thanh toán online.

Từ đó, nhóm em quyết định định hướng Foody theo phong cách đơn giản hóa, nhưng đầy đủ chức năng cốt lõi, cụ thể:

- Bố cục tương tự Jollibee (dễ hiểu, trực quan).
- Hiệu ứng và màu sắc học hỏi từ KFC (đỏ – trắng nổi bật).
- Thanh điều hướng menu giống KFC.
- Menu trình bày dạng lưới (giống Lotteria, giúp dễ xem hơn).
- Không dùng cơ sở dữ liệu thật, mà chỉ mô phỏng bằng LocalStorage.

1.4. Điểm cải tiến của Foody so với các website tham khảo

- Tốc độ tải nhanh hơn do không kết nối API.
- Dễ thao tác hơn vì số bước đặt món được rút gọn.
- Tối ưu cho cả desktop và mobile (responsive đầy đủ).
- Giao diện thân thiện với học sinh – sinh viên.

=> Như vậy, **Foody** vừa mang đặc trưng của một thương hiệu hiện đại, vừa phù hợp với mục tiêu học thuật là **thực hành thiết kế – phân tích – triển khai website hoàn chỉnh**.

2. Trình bày các đối tượng sử dụng

2.1. Khách truy cập chưa đăng nhập

Khách truy cập là người mới mở website hoặc chưa đăng nhập tài khoản. Đối tượng này có thể xem nội dung công khai, xem các danh mục thực đơn và đọc các phần tin tức được trình bày trên trang. Khi thực hiện thao tác đặt món yêu cầu tài khoản, hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập và hướng người dùng sang trang đăng nhập.

2.2. Khách hàng đã đăng nhập

Khách hàng đã đăng nhập có thể tiếp tục quy trình chọn món và sử dụng giỏ hàng. Trạng thái đăng nhập được mô phỏng bằng dữ liệu lưu tại trình duyệt. Trong phiên bản hiện tại, việc lưu cục bộ phục vụ mục tiêu học tập và không thay thế cơ chế xác thực an toàn phía máy chủ.

2.3. Phạm vi vai trò

Phiên bản hiện tại tập trung vào khách hàng, chưa triển khai phân hệ quản trị viên, nhân viên, quản lý kho, xử lý giao hàng hay quản trị nội dung phía máy chủ. Những chức năng này có thể được cân nhắc nếu phát triển Foody thành một hệ thống vận hành thực tế.

3. Các chức năng cơ bản của từng đối tượng

Đối tượng	Chức năng	Mô tả
Khách truy cập	Xem trang chủ	Xem nhận diện, banner và đường dẫn đến các chức năng.
Khách truy cập	Xem thực đơn	Duyệt nhóm món và thông tin sản phẩm.
Khách truy cập	Xem tin tức	Di chuyển giữa các chuyên mục khuyến mãi, món mới và bí quyết ăn ngon.
Khách truy cập	Đăng ký/đăng nhập	Tạo tài khoản hoặc nhập thông tin tài khoản đã đăng ký.
Khách hàng đã đăng nhập	Chọn món	Mở thông tin chi tiết, chọn tùy chọn sản phẩm khi có.
Khách hàng đã đăng nhập	Quản lý giỏ hàng	Thêm món, tăng/giảm số lượng, xóa sản phẩm và theo dõi tổng tiền.
Khách hàng đã đăng nhập	Đặt hàng mô phỏng	Điền thông tin nhận hàng và chọn phương thức thanh toán được giao diện hỗ trợ.

Cách thức xử lý dữ liệu:

- Toàn bộ dữ liệu người dùng và giỏ hàng được lưu trong LocalStorage.
- Mỗi tài khoản có khóa riêng (cart:<email>).
- Không dùng cơ sở dữ liệu hay API thật — chỉ mô phỏng logic nghiệp vụ.

Kết luận phần chức năng

Tất cả các chức năng trong hệ thống đều phục vụ khách hàng.
Website Foody không có module quản trị viên hoặc nhân viên, nên toàn bộ luồng hoạt động đều nằm ở phía người dùng (client-side).

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Sơ đồ Use-case

1.1. Mục đích của sơ đồ Use-case

Sơ đồ Use-case thể hiện các chức năng mà từng đối tượng có thể thực hiện và ranh giới của hệ thống. Đối với Foody, sơ đồ giúp xác định rõ phần chức năng phục vụ khách truy cập và phần nghiệp vụ yêu cầu trạng thái đăng nhập. Đây cũng là cơ sở để xây dựng danh sách kiểm thử sau khi triển khai.

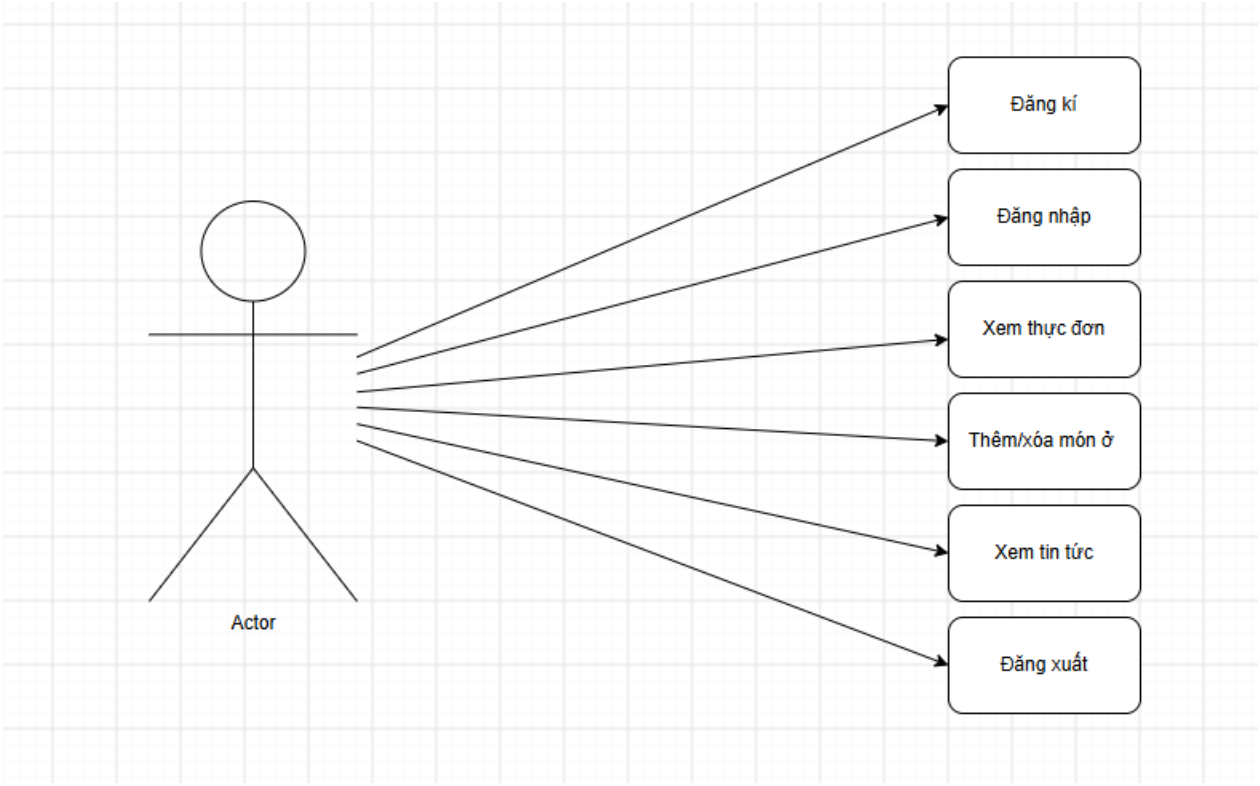
1.2. Tác nhân (Actor)

- Khách truy cập: xem trang chủ, duyệt thực đơn, xem tin tức, đăng ký và đăng nhập.
- Khách hàng đã đăng nhập: kế thừa các thao tác xem nội dung, đồng thời sử dụng giỏ hàng và thực hiện đặt món mô phỏng.

Trong phạm vi bài tập, hệ thống chưa xác định tác nhân quản trị viên vì chưa có trang quản trị hoặc quy trình xử lý đơn hàng phía máy chủ.

1.3. Các Use-case chính

STT	Use-case	Tác nhân	Mô tả
1	Xem trang chủ	Khách truy cập/Khách hàng	Xem banner, đường dẫn và sản phẩm được giới thiệu.
2	Xem thực đơn	Khách truy cập/Khách hàng	Duyệt món theo danh mục và xem thông tin sản phẩm.
3	Xem chi tiết món	Khách truy cập/Khách hàng	Mở trang chi tiết, xem giá, tùy chọn và mô tả món.
4	Đăng ký tài khoản	Khách truy cập	Nhập thông tin và thực hiện kiểm tra hợp lệ.
5	Đăng nhập	Khách truy cập	Đối chiếu thông tin với dữ liệu tài khoản lưu trong trình duyệt.
6	Thêm vào giỏ	Khách hàng đã đăng nhập	Lưu sản phẩm và các tùy chọn vào giỏ hàng cục bộ.
7	Cập nhật giỏ hàng	Khách hàng đã đăng nhập	Điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm và tính tổng tiền.
8	Xác nhận đặt món	Khách hàng đã đăng nhập	Nhập thông tin nhận hàng, chọn phương thức thanh toán mô phỏng và gửi biểu mẫu.
9	Xem tin tức	Khách truy cập/Khách hàng	Chuyển đến các nhóm Khuyến mãi, Món mới và Bí quyết ăn ngon.



Hình 3.1. Sơ đồ Use-case hệ thống Foody.

2. Sơ đồ Sitemap

2.1. Mục đích

Sơ đồ **Sitemap** thể hiện **cấu trúc điều hướng tổng thể** của website Foody — mô tả cách các trang được liên kết với nhau và vai trò của từng trang trong trải nghiệm người dùng.
Đây là công cụ quan trọng giúp nhóm **xác định luồng di chuyển giữa các trang**, tránh trùng lặp và đảm bảo sự mạch lạc trong bố cục website.

2.2. Cấu trúc tổng thể

Foody

├── Trang chủ (index.html)

├── Menu (pages/menu.html)

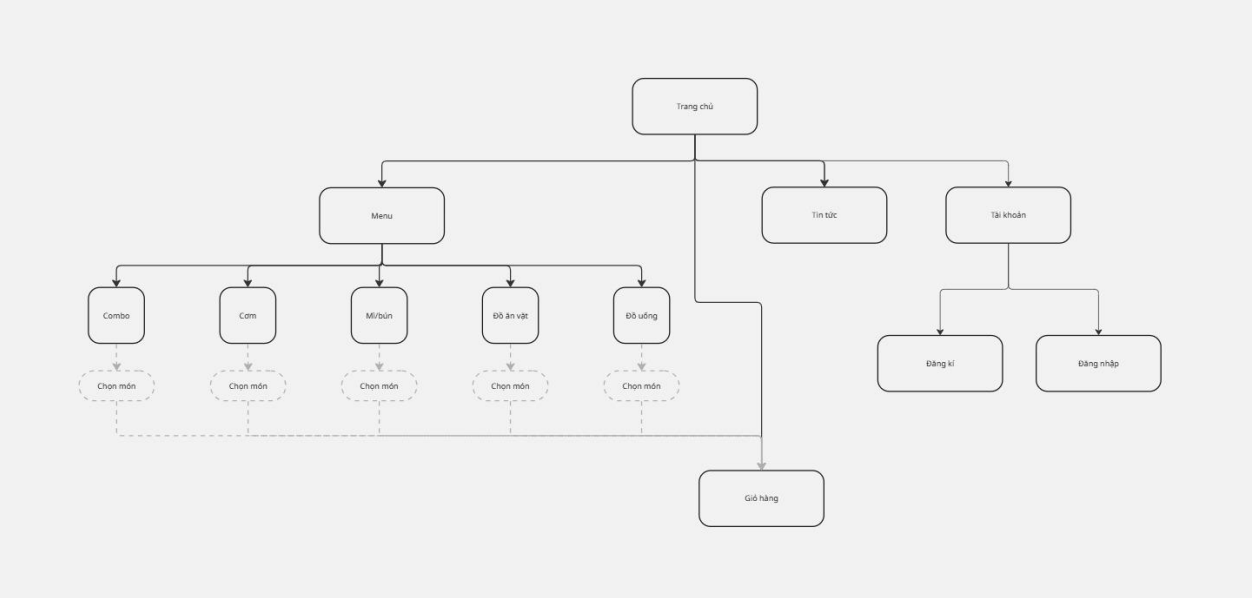
│ └── Chi tiết sản phẩm (pages/products.html)

├── Tin tức (pages/tintuc.html)

├── Giỏ hàng (pages/cart.html)

├── Đăng nhập (pages/login.html)

└── Đăng ký (pages/register.html)



Hình 3.2. Sơ đồ Sitemap website Foody.

2.3. Phân tích cấu trúc Sitemap

Trang	Vai trò chính	Liên kết/luồng liên quan
index.html	Giới thiệu website, hiển thị banner và điểm bắt đầu điều hướng.	Đi đến Menu, Tin tức, Giỏ hàng và tài khoản qua các liên kết trên giao diện.
menu.html	Hiển thị danh sách sản phẩm theo nhóm.	Mở chi tiết sản phẩm; cho phép thêm món hoặc bắt đầu thao tác đặt món.

Trang	Vai trò chính	Liên kết/luồng liên quan
Product.html	Cung cấp thông tin và tùy chọn của một sản phẩm cụ thể.	Quay lại danh sách món hoặc thực hiện chọn mua/đặt hàng.
Cart.html	Xem danh sách đã chọn, cập nhật số lượng và tổng tiền.	Mở biểu mẫu nhận hàng và xác nhận đặt món mô phỏng.
tintuc.html	Trình bày nội dung theo chuyên mục.	Điều hướng cuộn giữa các mục Khuyến mãi, Món mới và Bí quyết ăn ngon.
Login.html / register.html	Tạo tài khoản và mô phỏng xác thực người dùng.	Liên kết qua lại giữa hai trang; sau thao tác thành công chuyển về trang chủ.

2.4. Luồng điều hướng chính

- Từ trang chủ, người dùng mở Menu để xem nhóm món và danh sách sản phẩm.
- Tại Menu, người dùng chọn sản phẩm để mở thông tin chi tiết hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Nếu chưa có trạng thái đăng nhập, chức năng chọn món/đặt món được yêu cầu đăng nhập trước.
- Từ giỏ hàng, người dùng điều chỉnh sản phẩm và chuyển đến biểu mẫu xác nhận nhận hàng.
- Trang Tin tức có các tab nội bộ để cuộn đến những chuyên mục tương ứng; người dùng có thể quay lại Menu qua thanh điều hướng.

2.5. Đánh giá sitemap

- **Cấu trúc phân tầng hợp lý** (2 cấp): dễ điều hướng, không rối mắt.
- **Tính logic cao**: các trang hỗ trợ nhau (login liên kết register, menu gọi cart, v.v.).
- **Trải nghiệm người dùng mạch lạc**: chỉ cần 2–3 bước để hoàn thành một hành động chính.
- **Mở rộng dễ dàng**: có thể thêm các trang "Tin tức", "Cửa hàng gần bạn", "Chính sách giao hàng" mà không ảnh hưởng cấu trúc.

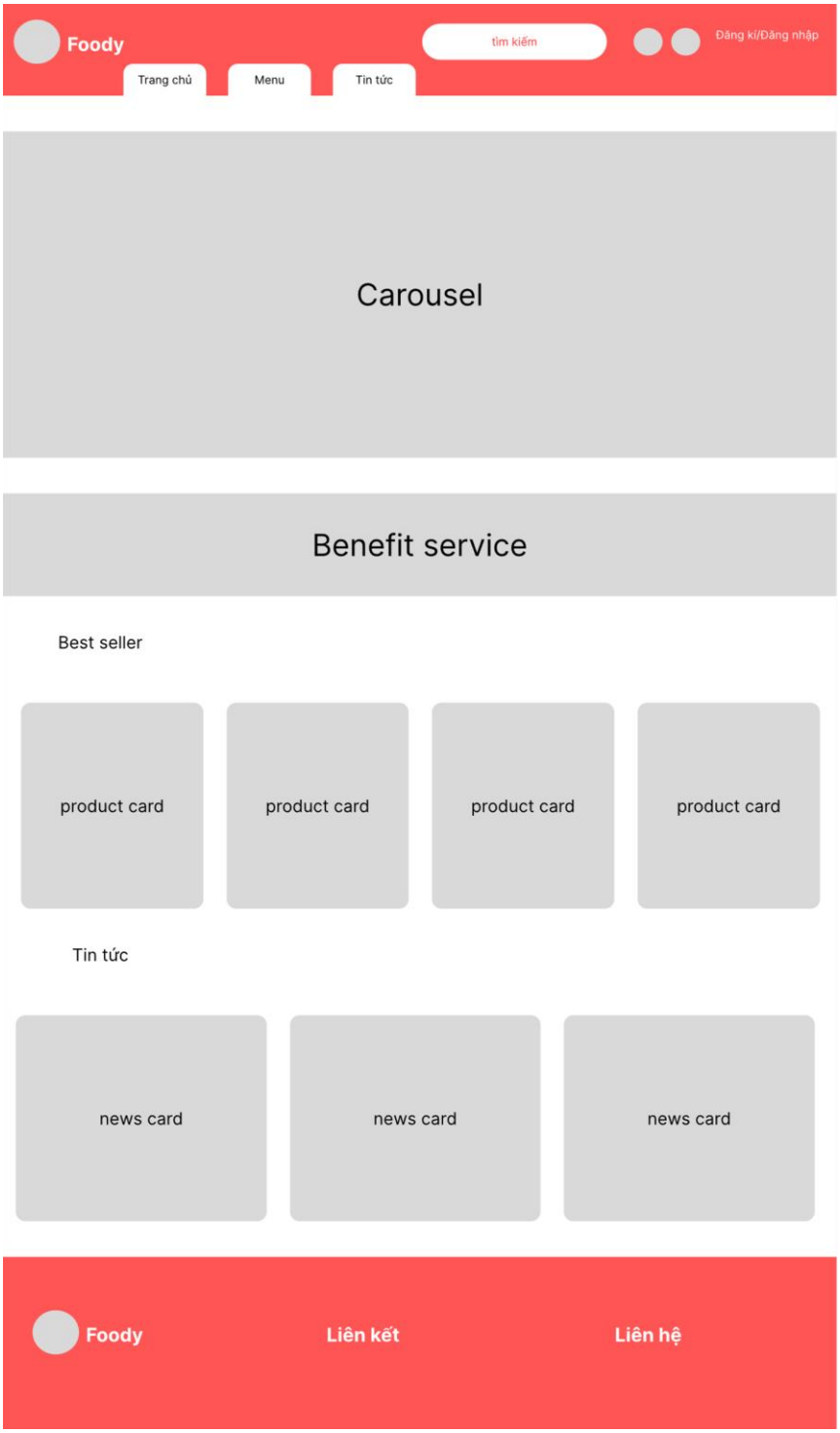
3. Wireframe cho các trang trong website

Wireframe biểu diễn bố cục sơ bộ của từng trang trước khi hoàn thiện màu sắc, hình ảnh và hiệu ứng. Các khu vực được chia theo chức năng để đảm bảo ưu tiên nội dung chính và duy trì sự nhất quán trên toàn website.

3.1. Wireframe trang chủ

- Đầu trang: logo Foody, thanh tìm kiếm, biểu tượng giỏ hàng, đường dẫn đăng ký/đăng nhập và menu điều hướng.
- Khu vực banner: hình ảnh giới thiệu, nút chuyển slide hoặc chỉ báo vị trí slide.
- Khu vực món nổi bật/danh mục: giới thiệu một số sản phẩm, nhóm món hoặc đường dẫn đến Menu.

- Chân trang: slogan, liên kết điều hướng và thông tin liên hệ.

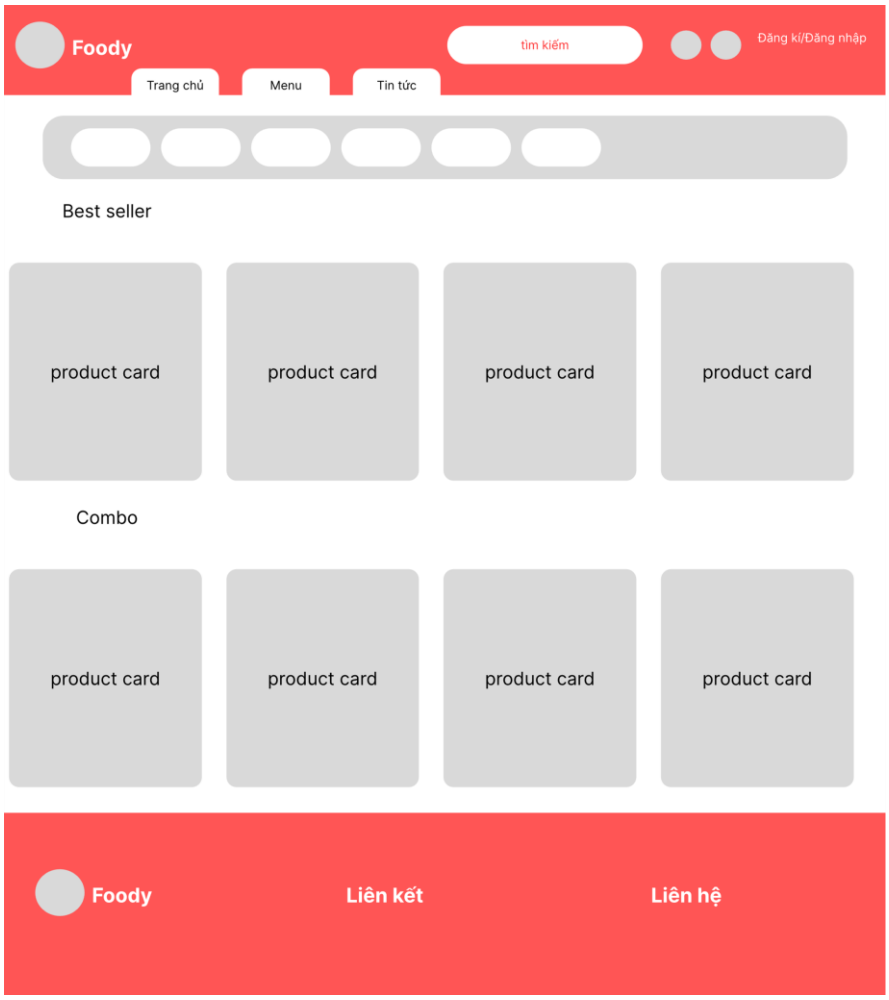


Hình 3.3. Wireframe trang chủ Foody.

3.2. Wireframe trang thực đơn

- Đầu trang và điều hướng được giữ đồng bộ với trang chủ.
- Thanh danh mục gồm Best Seller, Combo, Cơm, Mì/Bún, Đồ ăn vặt và Đồ uống.

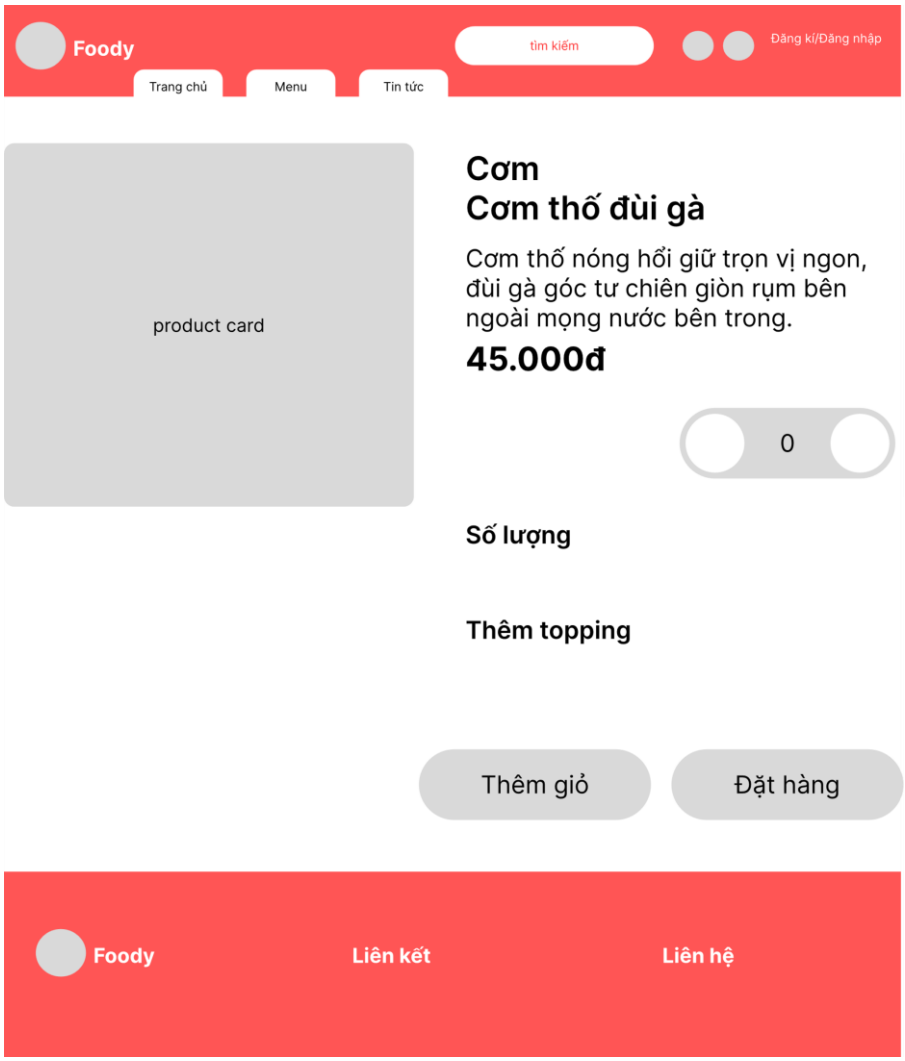
- Danh sách sản phẩm trình bày theo lưới; mỗi thẻ gồm ảnh, tên, mô tả, giá và nút thao tác.
- Khi sản phẩm có lựa chọn bổ sung, trang chi tiết hiển thị các lựa chọn tương ứng trước khi xác nhận.



Hình 3.4. Wireframe trang thực đơn Foody.

3.3. Wireframe trang chi tiết sản phẩm

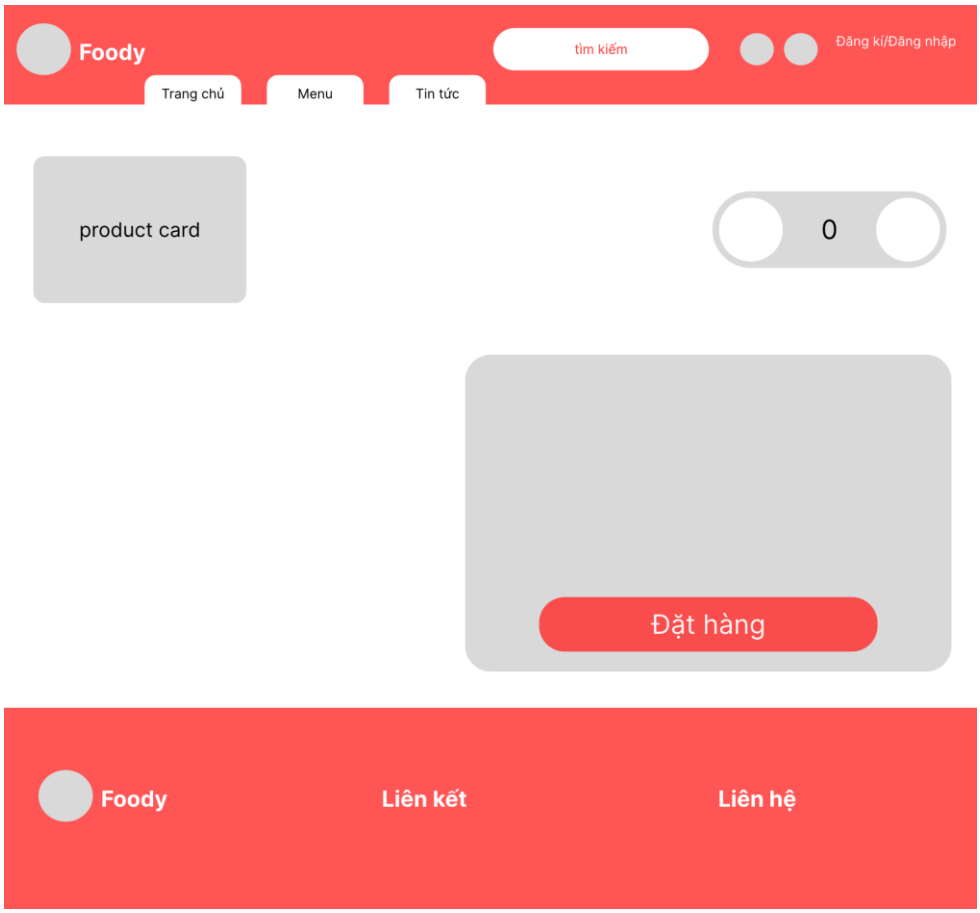
- Hiển thị ảnh, tên, giá và mô tả món ăn.
- Hiển thị các tùy chọn phù hợp với món như kích cỡ, topping, lượng đường/đá hoặc ghi chú nếu dữ liệu sản phẩm có cấu hình.
- Có khu vực số lượng, nút thao tác và biểu mẫu đặt hàng tương ứng.



Hình 3.5. Wireframe trang chi tiết sản phẩm.

3.4. Wireframe trang giỏ hàng

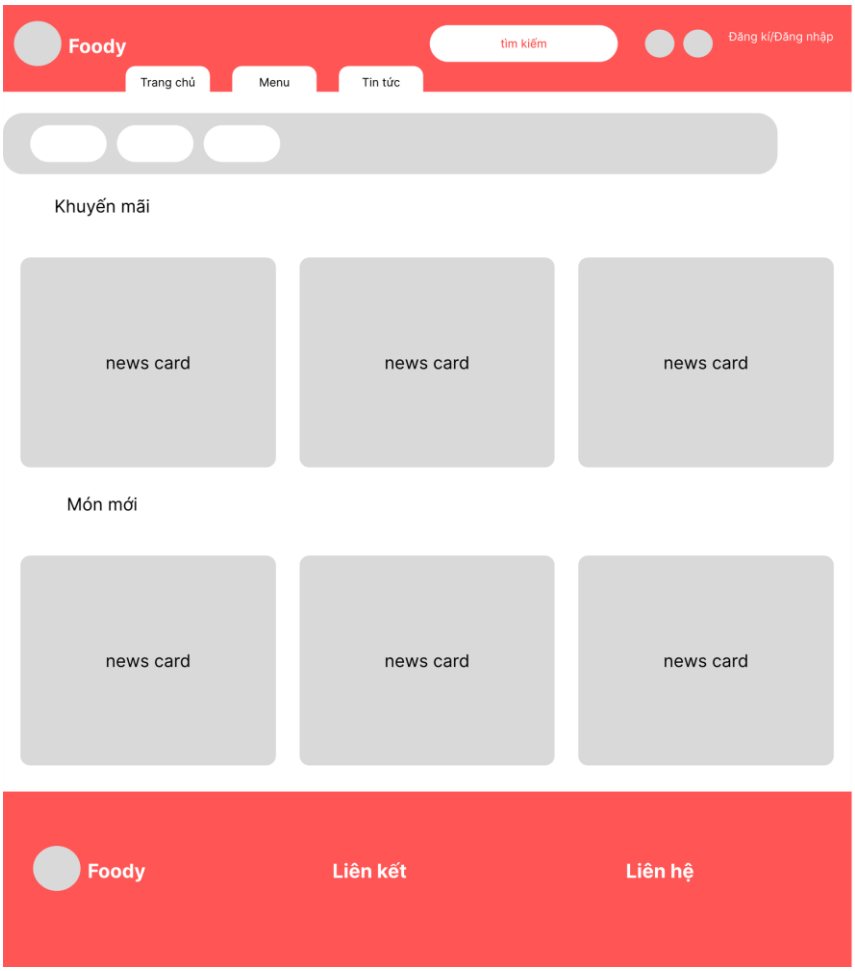
- Khu vực danh sách món: ảnh, tên món, đơn giá, tùy chọn, số lượng và nút xóa.
- Khu vực tổng kết: tạm tính, phí giao hàng, tổng tiền và nút thanh toán.
- Biểu mẫu thanh toán: tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ và lựa chọn tiền mặt/chuyển khoản.



Hình 3.6. Wireframe trang giỏ hàng Foody.

3.5. Wireframe trang tin tức

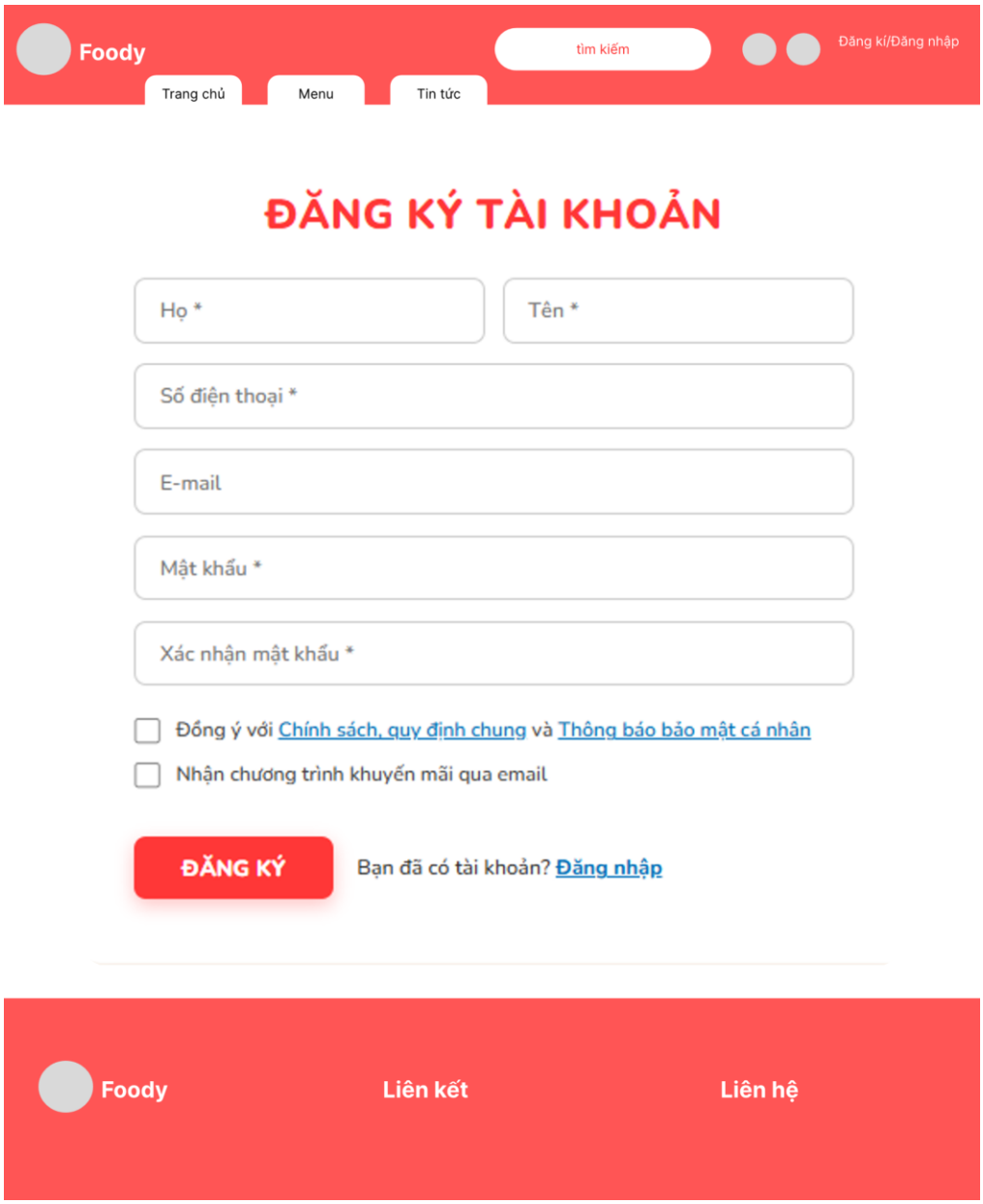
- Banner tiêu đề "Tin Tức & Sự Kiện" và đoạn giới thiệu ngắn.
- Thanh chuyên mục Khuyến mãi, Món mới, Bí quyết ăn ngon.
- Các thẻ tin gồm hình ảnh, nhãn chủ đề, ngày đăng, tiêu đề, mô tả và liên kết xem chi tiết.



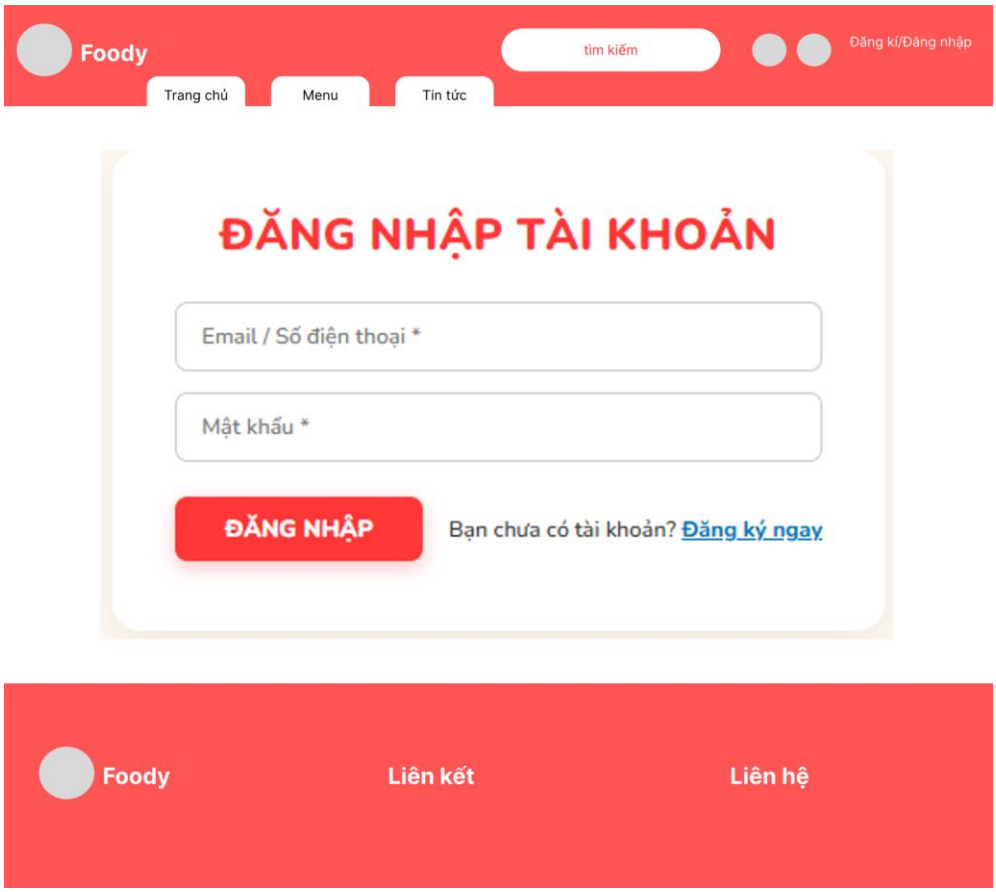
Hình 3.7. Wireframe trang Tin tức Foody.

3.6. Wireframe trang đăng ký và đăng nhập

- Trang đăng ký: họ, tên, số điện thoại, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu và checkbox điều khoản/nhận tin khuyến mãi.
- Trang đăng nhập: email hoặc số điện thoại và mật khẩu; có liên kết sang trang đăng ký.
- Thông báo được hiển thị khi dữ liệu chưa hợp lệ, tài khoản chưa tồn tại hoặc thao tác hoàn tất.



Hình 3.8. Wireframe trang Đăng ký.



Hình 3.9. Wireframe trang Đăng nhập.

3.7. Tổng kết thiết kế

- **Tính thống nhất giao diện:**

  Tất cả các trang đều có **header – main – footer** đồng bộ, giúp người dùng định hướng dễ dàng.

- **Trải nghiệm người dùng (UX):**
- Giao diện trực quan, dễ thao tác.
- Các form có xác thực nhập liệu.
- Thông báo rõ ràng sau mỗi hành động.
- **Tính khả mở:**

  Các trang được tổ chức tách biệt, có thể thêm module mới (Admin, Quản lý đơn hàng) mà không ảnh hưởng phần còn lại.

- **Tính học thuật:**

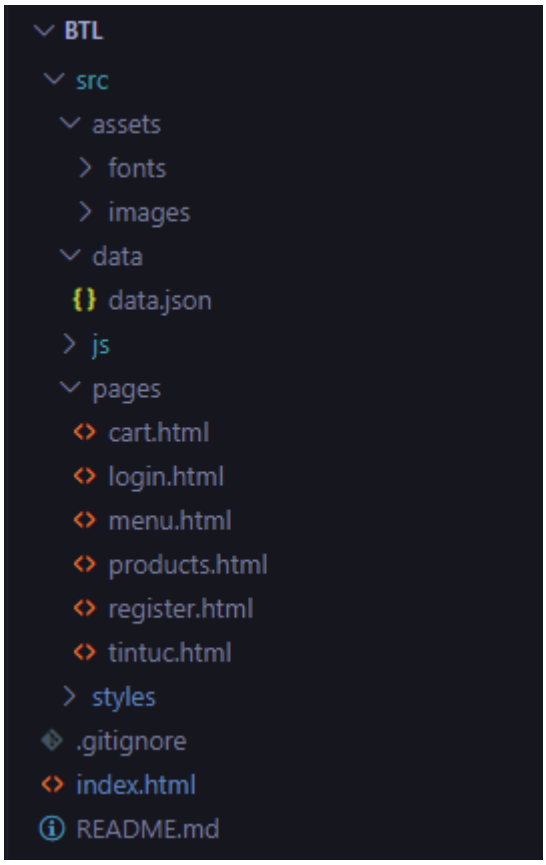
  Bản thiết kế wireframe giúp mô phỏng rõ ràng quy trình giao tiếp giữa người dùng và hệ thống, đồng thời thể hiện tư duy thiết kế theo hướng **thực tiễn và dễ mở rộng**.

CHƯƠNG IV: TRIỂN KHAI THỰC TẾ VÀ MÔ TẢ GIAO DIỆN

2. Cấu trúc thư mục dự án

Mã nguồn Foody được tổ chức theo hướng tách riêng trang HTML, tài nguyên hình ảnh, tệp CSS và JavaScript theo chức năng hoặc theo thành viên. Cách tổ chức này giúp hạn chế xung đột khi nhiều người cùng phát triển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và sửa lỗi.

```
btl-tkWeb/
├── index.html
├── README.md
└── src/
    ├── assets/
    │   ├── images/
    │   │   ├── CaoQuynhAnh_252601009/
    │   │   ├── PhamQuangThanh_252601086/
    │   │   ├── ChuSyThanh_252601085/
    │   │   ├── DuongVanMinh_252601066/
    │   │   └── TruongQuyDuong_252631030/
    │   └── fonts/
    ├── data/
    │   └── data.json
    ├── styles/
    │   ├── CaoQuynhAnh_252601009/
    │   ├── PhamQuangThanh_252601086/
    │   ├── ChuSyThanh_252601085/
    │   ├── DuongVanMinh_252601066/
    │   └── QuyDuong_252631030/
    ├── js/
    │   ├── CaoQuynhAnh_252601009/
    │   ├── PhamQuangThanh_252601086/
    │   ├── ChuSyThanh_252601085/
    │   ├── DuongVanMinh_252601066/
    │   └── QuyDuong_252631030/
    └── pages/
        ├── menu.html
        ├── products.html
        ├── cart.html
        ├── tintuc.html
        ├── login.html
        └── register.html
```



Hình 4.1. Cấu trúc thư mục tổng thể của dự án Foody.

2.5. Thư mục assets

Thư mục assets chứa những tài nguyên phục vụ giao diện, đặc biệt là logo, biểu tượng, banner và ảnh sản phẩm. Trong dự án, ảnh được chia theo thư mục gắn với từng thành viên để dễ nhận biết nguồn tài nguyên và hạn chế trùng tên.

1.2. Thư mục styles

Các tệp CSS được chia theo phần giao diện hoặc chức năng, chẳng hạn header/footer, banner, nội dung chính, thẻ sản phẩm, thực đơn, giỏ hàng, tin tức và đăng nhập/đăng ký. Các trang HTML liên kết những tệp CSS tương ứng để giữ phong cách riêng cho từng màn hình nhưng vẫn tái sử dụng thành phần chung.

1.3. Thư mục js

JavaScript đảm nhiệm xử lý tương tác ở phía trình duyệt. Những nhóm mã quan trọng trong repository gồm xử lý header/footer và điều hướng, danh sách sản phẩm, giỏ hàng, tin tức, đăng ký và đăng nhập. Việc đặt script theo chức năng giúp truy vết lỗi dễ hơn và giảm sự phụ thuộc giữa các trang.

1.4. Thư mục data

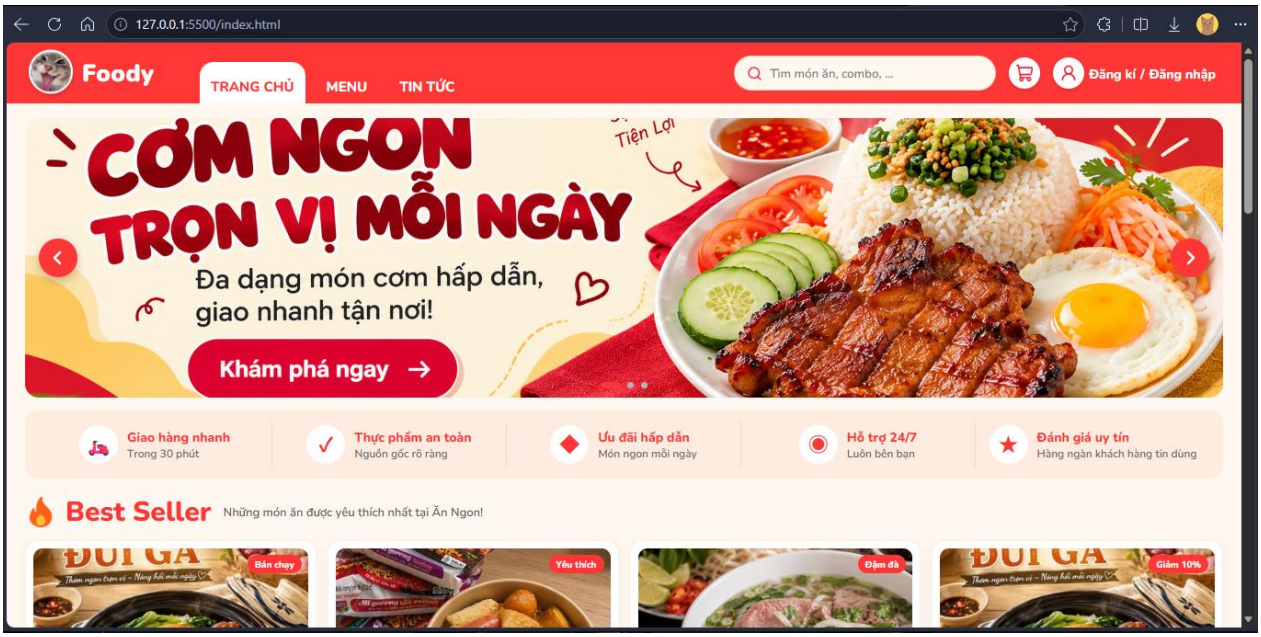
Danh sách sản phẩm được tham chiếu từ tệp JSON. Việc tách dữ liệu khỏi HTML giúp thay đổi tên món, mô tả, giá, danh mục hoặc ảnh sản phẩm mà không cần viết lại toàn bộ cấu trúc thẻ giao diện. Cần bảo đảm đường dẫn tệp dữ liệu và đường dẫn ảnh phù hợp với vị trí của script khi triển khai trên GitHub Pages.

2. Giải thích giao diện và cách xây dựng từng trang

2.1. Trang chủ – index.html

Trang chủ là điểm bắt đầu của trải nghiệm Foody. Mã nguồn hiện có khu vực header chứa logo, nhóm thao tác tài khoản và giỏ hàng, thanh điều hướng, khu vực banner dạng carousel, khu vực hiển thị danh mục/sản phẩm và footer. Carousel cho phép chuyển qua lại giữa các banner; các thẻ sản phẩm cho phép người dùng xem giá và bắt đầu thao tác chọn món.

Về cấu trúc, HTML chia nội dung thành các vùng đầu trang, nội dung chính và chân trang. CSS phụ trách căn chỉnh, khoảng cách, màu sắc và cách sắp xếp; JavaScript gắn sự kiện cho banner và thao tác trên sản phẩm. Khi tích hợp cuối cùng, cần bảo đảm tên thương hiệu, đường dẫn điều hướng và danh mục ở trang chủ đồng bộ với các trang Foody còn lại.

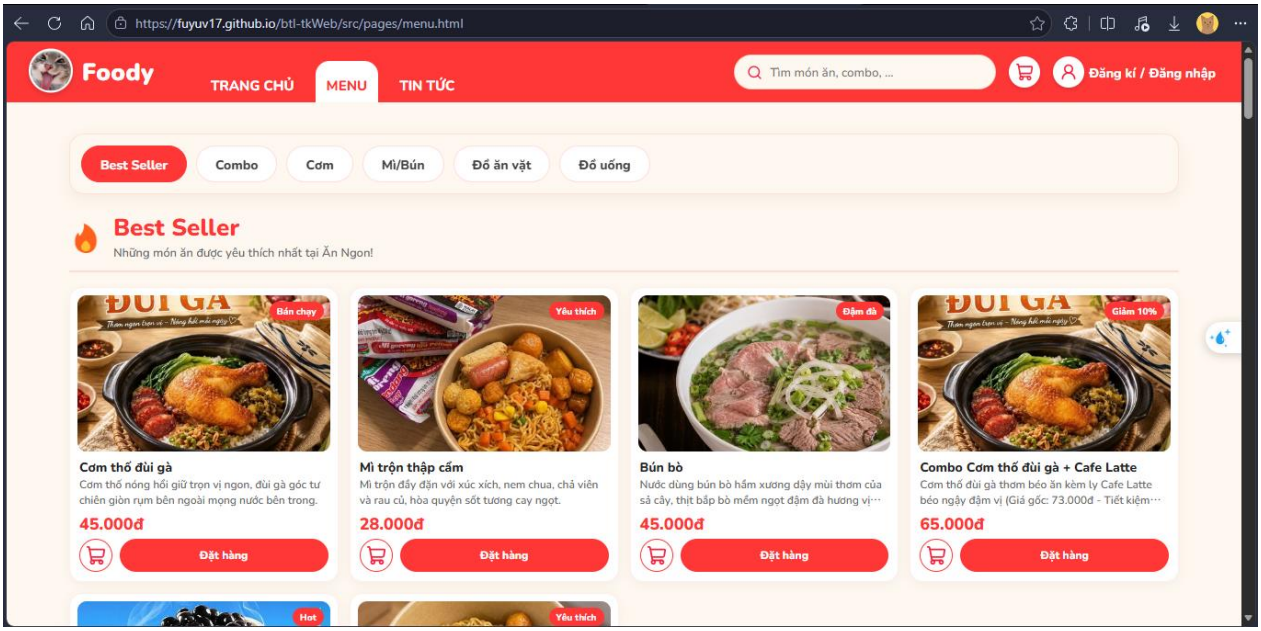


Hình 4.2. Giao diện trang chủ Foody.

2.2. Trang thực đơn – pages/menu.html

Trang thực đơn là khu vực trọng tâm để khách hàng khám phá sản phẩm. Trang có các liên kết điều hướng đến Best Seller, Combo, Cơm, Mì/Bún, Đồ ăn vặt và Đồ uống; danh sách sản phẩm được tạo trong các vùng hiển thị tương ứng. Mỗi thẻ sản phẩm có hình ảnh, tên, mô tả, giá và các nút thao tác như thêm vào giỏ hoặc đặt hàng.

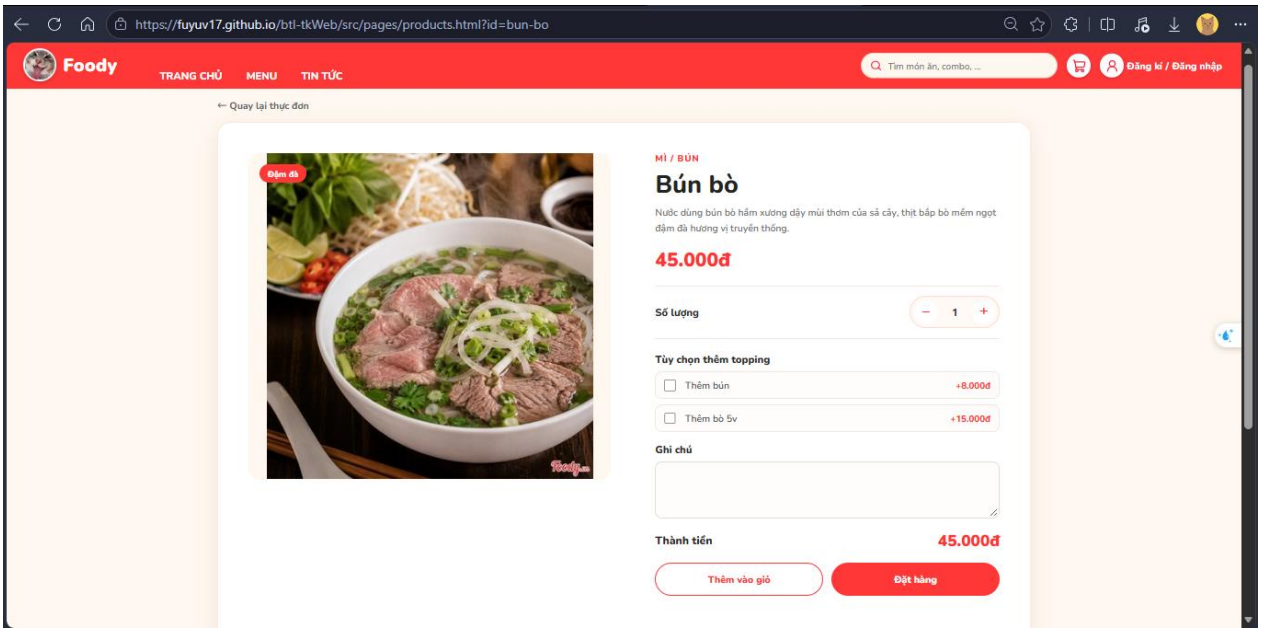
Tệp JavaScript sản phẩm tham chiếu dữ liệu JSON và ánh xạ ảnh theo tên tệp. Khi thêm món vào giỏ, hệ thống kiểm tra khóa CurrentUser trong LocalStorage; nếu chưa đăng nhập, người dùng được thông báo và chuyển đến trang đăng nhập. Một số mặt hàng có thể có tùy chọn về kích cỡ, lượng đường, lượng đá, topping và ghi chú; tổng giá được tính theo lựa chọn trước khi lưu.



Hình 4.3. Giao diện thực đơn và các nhóm món ăn.

2.3. Trang chi tiết sản phẩm – pages/products.html

Trang chi tiết sản phẩm được liên kết từ danh sách món. Vai trò của trang là trình bày thông tin cụ thể hơn, cho phép khách hàng chọn những tùy chọn phù hợp với dữ liệu của sản phẩm và nhập ghi chú nếu giao diện hỗ trợ. Các thông tin lựa chọn được gắn với sản phẩm khi thao tác thêm vào giỏ hoặc chuyển đến bước đặt hàng, để người dùng có thể kiểm tra lại nội dung đã chọn.

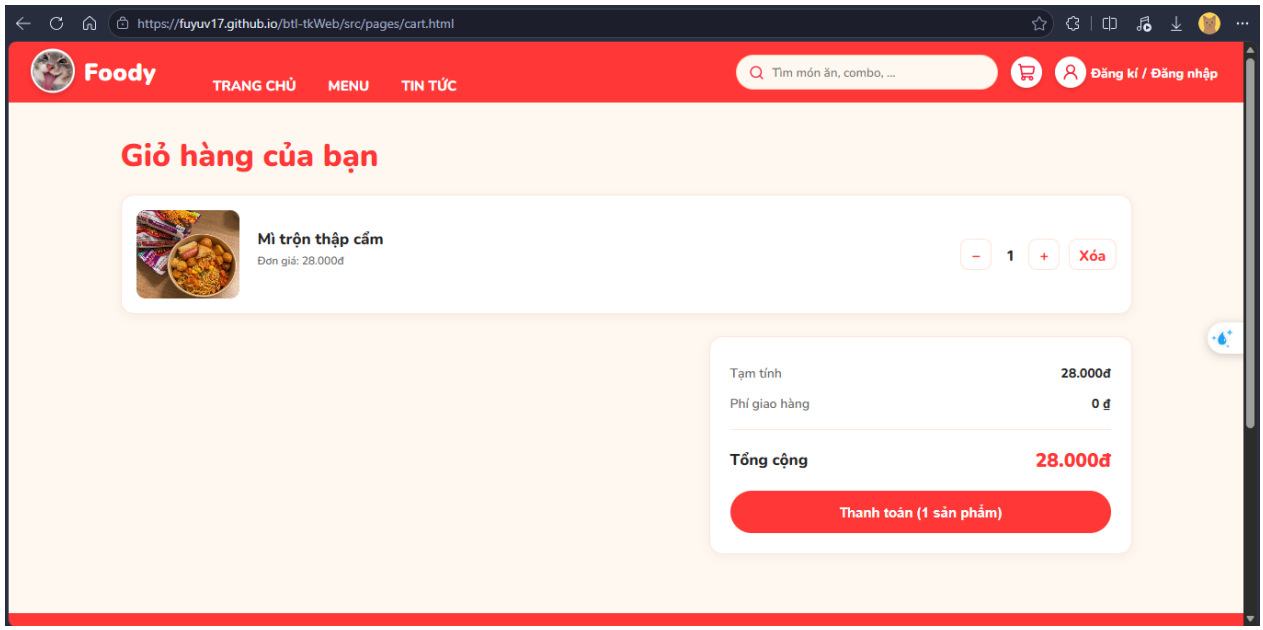


Hình 4.4. Giao diện chi tiết sản phẩm Foody.

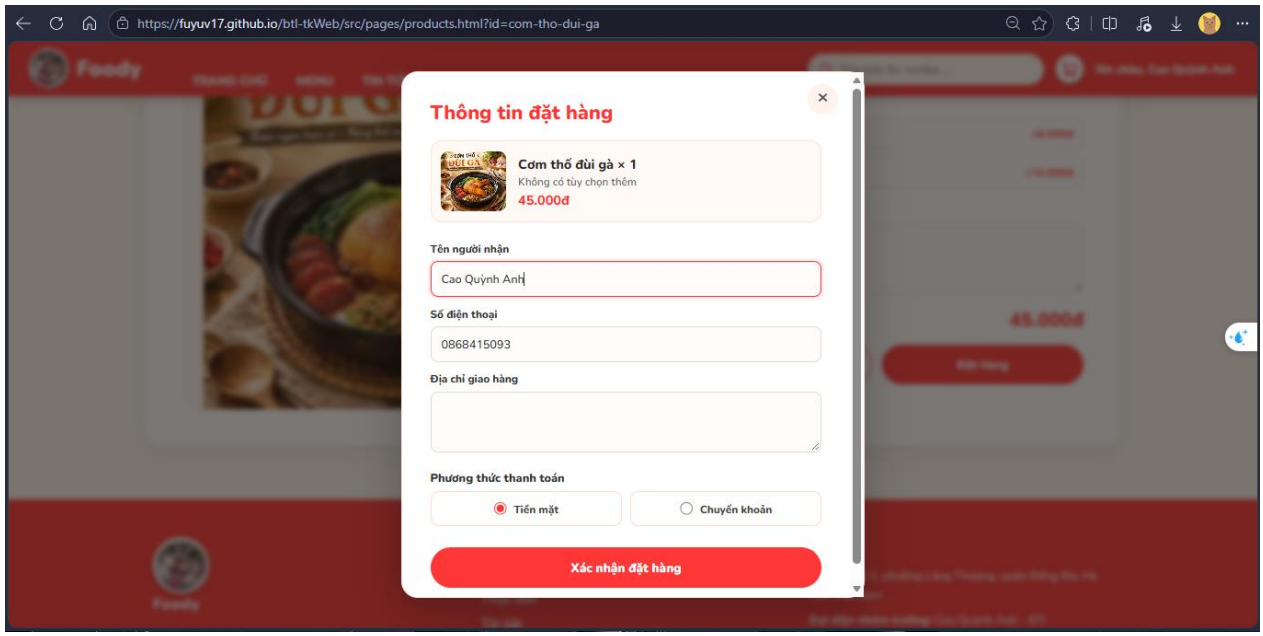
2.4. Trang giỏ hàng – pages/cart.html

Trang giỏ hàng đọc danh sách từ khóa LocalStorage "shoppingCart". Nếu giỏ trống, giao diện hiển thị thông báo và vô hiệu hóa nút thanh toán. Nếu giỏ có sản phẩm, từng dòng hiển thị hình ảnh, tên món, tùy chọn và đơn giá; người dùng có thể tăng số lượng, giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm. Sau mỗi thay đổi, hệ thống tính lại tạm tính và tổng tiền.

Khi người dùng bấm thanh toán, biểu mẫu nhận hàng xuất hiện để nhập họ tên, số điện thoại và địa chỉ. Giao diện có hai lựa chọn tiền mặt hoặc chuyển khoản; khi chọn chuyển khoản, trang hiển thị khu vực mã QR minh họa. Khi biểu mẫu hợp lệ, hệ thống thông báo xác nhận, xóa dữ liệu giỏ hàng cục bộ và tải lại giao diện. Đây là quy trình mô phỏng, chưa thực hiện thanh toán hoặc gửi đơn đến máy chủ thực tế.



Hình 4.5. Giao diện giỏ hàng Foody.

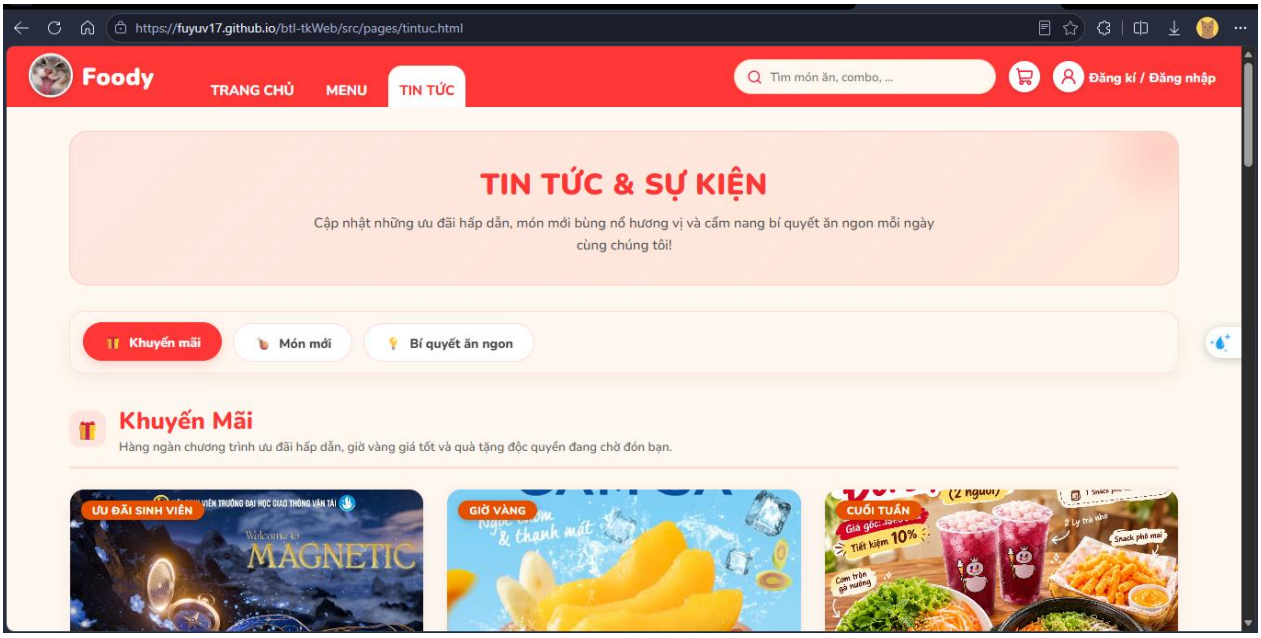


Hình 4.6. Biểu mẫu xác nhận đặt hàng mô phỏng.

2.5. Trang tin tức – pages/tintuc.html

Trang tin tức cung cấp nội dung truyền thông cho website, được chia thành ba chuyên mục chính: Khuyến mãi, Món mới và Bí quyết ăn ngon. Mỗi mục có tiêu đề, lời giới thiệu và danh sách thẻ tin gồm ảnh, ngày đăng, nhãn chủ đề, tiêu đề bài viết, phần mô tả ngắn và nút "Xem chi tiết". JavaScript điều khiển các tab để cuộn mượt đến phần nội dung tương ứng, đồng thời thay đổi trạng thái tab đang chọn.

Trong mã nguồn hiện có, thao tác bấm vào một số thẻ tin hoặc nút xem chi tiết vẫn hiển thị thông báo trang tin tức đang được bảo trì. Vì vậy, phần điều hướng theo chuyên mục đã được mô tả riêng với chức năng đọc nội dung chi tiết; để hoàn thiện, nhóm cần xây dựng màn hình chi tiết bài viết hoặc cập nhật liên kết/nội dung tương ứng.

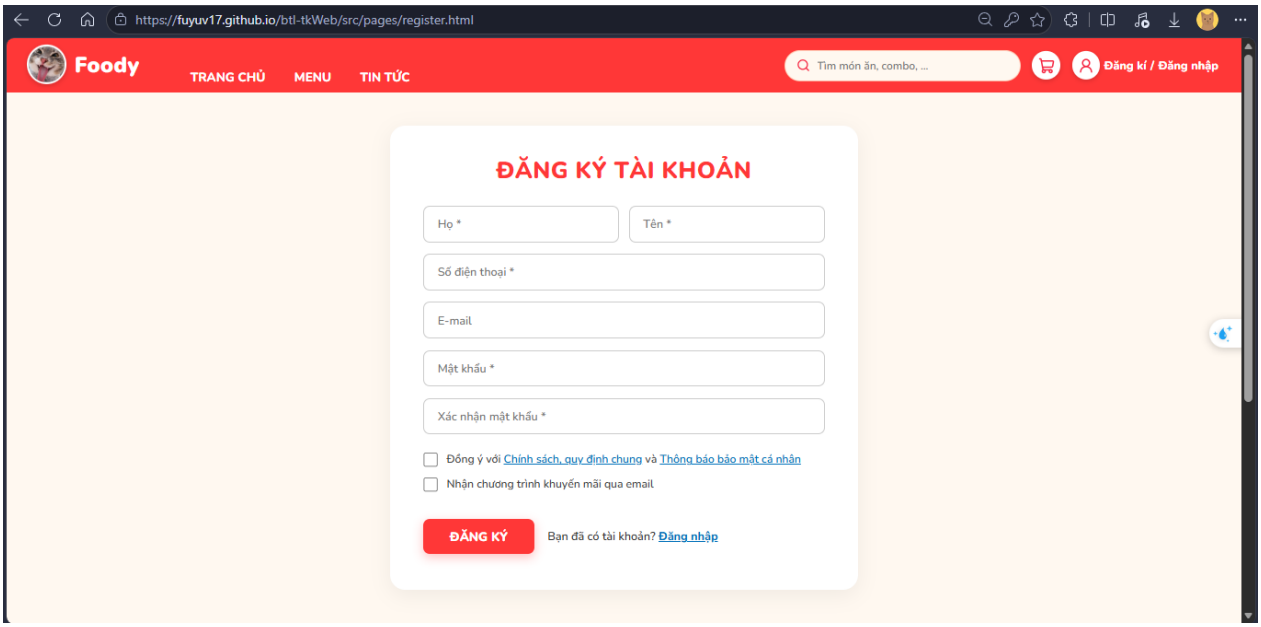


Hình 4.7. Giao diện trang Tin tức Foody.

2.6. Trang đăng ký tài khoản – pages/register.html

Trang đăng ký thu thập họ, tên, số điện thoại, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Người dùng cần đồng ý điều khoản; checkbox nhận thông tin khuyến mãi qua email là lựa chọn không bắt buộc. JavaScript kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng số điện thoại, email nếu người dùng nhập, độ dài và thành phần mật khẩu, độ trùng khớp giữa hai ô mật khẩu và tình trạng trùng email/số điện thoại với dữ liệu đã lưu.

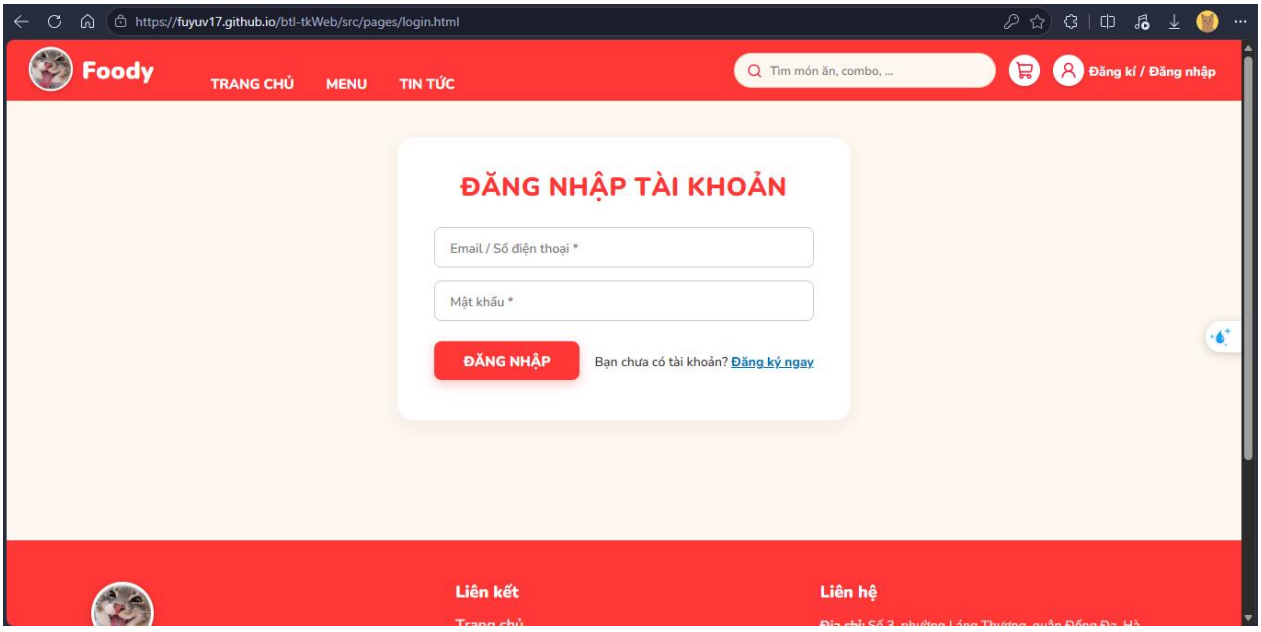
Sau khi dữ liệu được chấp nhận, tài khoản được đưa vào khóa “Users”; thông tin người dùng hiện tại được ghi vào khóa “CurrentUser” và người dùng được chuyển về trang chủ. Đây là cách lưu dữ liệu trên trình duyệt để phục vụ demo. Với hệ thống thực tế, thông tin xác thực cần được xử lý và bảo vệ ở phía máy chủ, không lưu mật khẩu dạng văn bản trong LocalStorage.



Hình 4.8. Giao diện đăng ký tài khoản.

2.7. Trang đăng nhập – pages/login.html

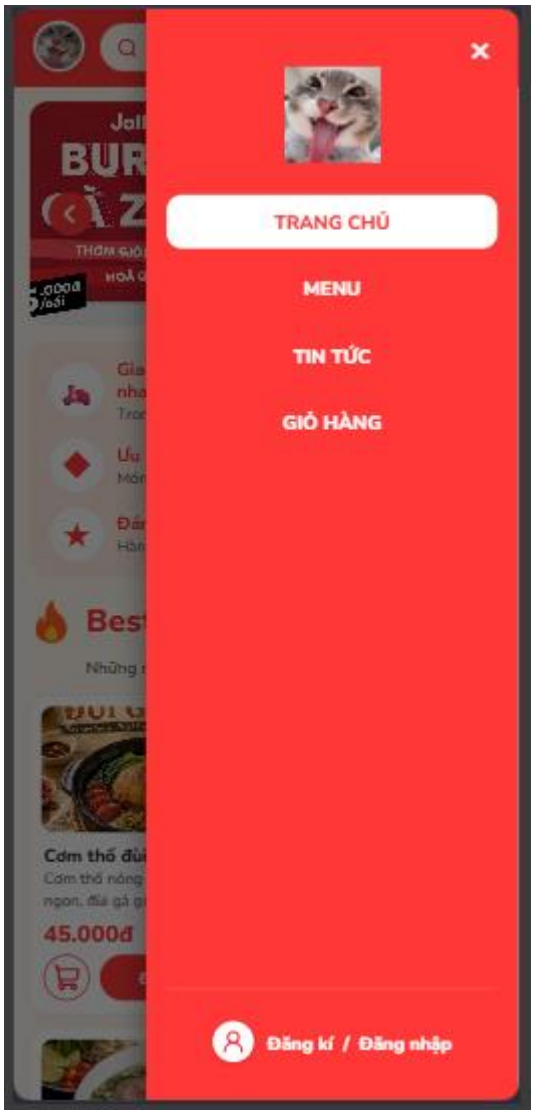
Trang đăng nhập gồm trường email hoặc số điện thoại và trường mật khẩu. JavaScript kiểm tra trường rỗng và điều kiện cơ bản của mật khẩu, sau đó tìm tài khoản khớp trong danh sách "Users". Nếu thông tin không phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi; nếu khớp, hệ thống lưu dữ liệu người dùng hiện tại vào "CurrentUser", thông báo đăng nhập thành công và chuyển đến trang chủ.



Hình 4.9. Giao diện đăng nhập Foody.

2.8. Header, footer và điều hướng trên thiết bị di động

Header và footer là những thành phần được dùng lặp lại ở nhiều trang. Header cung cấp logo, ô tìm kiếm giao diện, đường dẫn tài khoản, biểu tượng giỏ hàng và các đường dẫn điều hướng. Trên màn hình nhỏ, trang có nút mở menu, lớp nền phủ và bảng điều hướng di động. Footer hiển thị slogan, liên kết nội bộ và thông tin liên hệ của website. Cách tổ chức dùng chung này giúp người dùng nhận diện thương hiệu và di chuyển thuận tiện hơn giữa các trang.



Hình 4.10. Điều hướng Foody trên thiết bị di động.

3. Tổng kết phần triển khai

Qua cấu trúc mã nguồn có thể nhận thấy Foody đã triển khai các thành phần front-end chủ yếu cho thực đơn, tài khoản, giỏ hàng, đặt món mô phỏng và tin tức. Việc tách tệp giúp chức năng được phân chia rõ, dữ liệu sản phẩm được quản lý tập trung hơn và các tương tác chính được xử lý ở phía trình duyệt. Tuy nhiên, do chưa có backend, kết quả đặt hàng không phải là giao dịch thực; đồng thời nhóm cần rà soát đường dẫn, dữ liệu, nhận diện thương hiệu và những nút đang hiển thị thông báo bảo trì trước khi nghiệm thu cuối cùng.

CHƯƠNG V: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Mục tiêu phát hiện lỗi trong quá trình thiết kế

1.1. Mục đích

Kiểm thử (Testing) là giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển website, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động **ổn định, chính xác và thân thiện với người dùng**.
Đối với website **đặt đồ ăn Foody**, mục tiêu kiểm thử là:

- **Phát hiện lỗi chức năng (Functional Bugs):**
  Kiểm tra xem các nút, form và liên kết có hoạt động đúng như thiết kế không.
- **Phát hiện lỗi giao diện (UI/UX Issues):**
  Kiểm tra khả năng hiển thị của website trên các thiết bị và kích thước màn hình khác nhau.
- **Phát hiện lỗi tương tác (Behavioral Bugs):**
  Xác minh các thao tác JavaScript như thêm món, đăng nhập, đổi mật khẩu, carousel, v.v. có phản hồi đúng hay không.
- **Phát hiện lỗi dữ liệu (Data Validation):**
  Đảm bảo các form chỉ chấp nhận dữ liệu hợp lệ, không để trống trường quan trọng và kiểm tra định dạng hợp lý (email, số điện thoại, mật khẩu).
- **Đảm bảo tính ổn định toàn hệ thống:**
  Các trang liên kết đúng, không lỗi điều hướng, không treo trình duyệt hoặc mất dữ liệu LocalStorage.

1.2. Phạm vi kiểm thử

Vì **Foody** là **website tĩnh (Static Web)** hoạt động hoàn toàn phía người dùng, nên kiểm thử tập trung vào **giao diện, hành vi, và tính toàn vẹn dữ liệu cục bộ**.
Các thành phần kiểm thử bao gồm:

- Các tệp HTML, CSS, JS của từng trang.
- Dữ liệu được lưu trữ trong **LocalStorage**.
- Các liên kết nội bộ giữa các trang.
- Các hiệu ứng động (carousel, hover, animation).

1.3. Công cụ và môi trường kiểm thử

- **Trình duyệt sử dụng:** Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox.
- **Công cụ hỗ trợ:** DevTools (Console, Network, Application Storage).

- **Thiết bị kiểm thử:** Laptop, máy tính bảng, điện thoại di động (Android & iOS).
- **Phương pháp:** Kiểm thử thủ công (Manual Testing).

2. Cách thức xây dựng các test case

2.1. Nguyên tắc thiết kế test case

Một **test case** trong dự án được thiết kế dựa theo ba yếu tố chính:

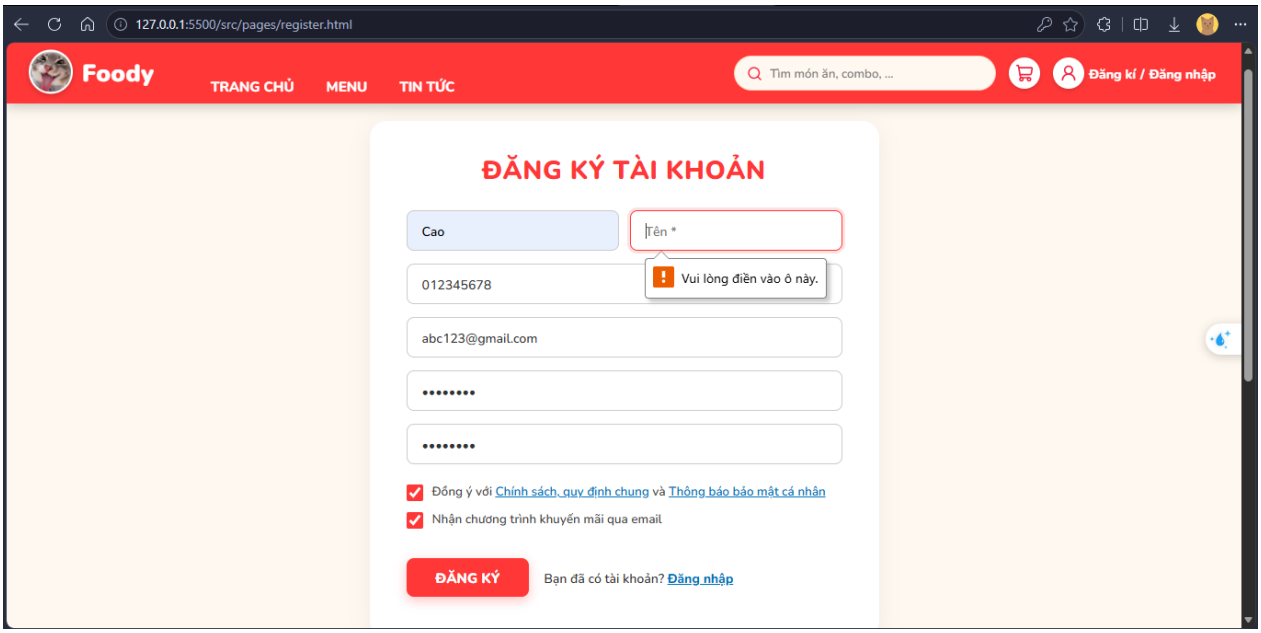
1. **Mục tiêu kiểm thử (Test Objective):** Kiểm tra chức năng hoặc hành vi cụ thể.
2. **Dữ liệu đầu vào (Input Data):** Giá trị hoặc thao tác mà người dùng thực hiện.
3. **Kết quả mong đợi (Expected Result):** Kết quả đúng theo thiết kế hoặc yêu cầu.

Mỗi test case giúp phát hiện các lỗi tiềm ẩn về liên kết, hiệu ứng, và xử lý dữ liệu người dùng.

2.2. Kiểm thử liên kết (Link Test)

STT	Chức năng kiểm thử	Mô tả hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Thanh điều hướng (Header)	Nhấn “Thực đơn”, “Khuyến mãi”	Chuyển đúng trang tương ứng	Đạt
2	Nút “Đăng nhập” / “Đăng ký”	Nhấn từ trang chủ	Chuyển đúng đến login.html / register.html	Đạt
3	Liên kết trong footer	Nhấn “Giới thiệu” / “Liên hệ”	Mở đúng trang, không lỗi điều hướng	Đạt
4	Logo trên Header	Nhấn vào logo	Quay lại trang index.html	Đạt

Kết luận: Toàn bộ liên kết hoạt động đúng, không phát sinh lỗi 404 hoặc lỗi chuyển hướng.

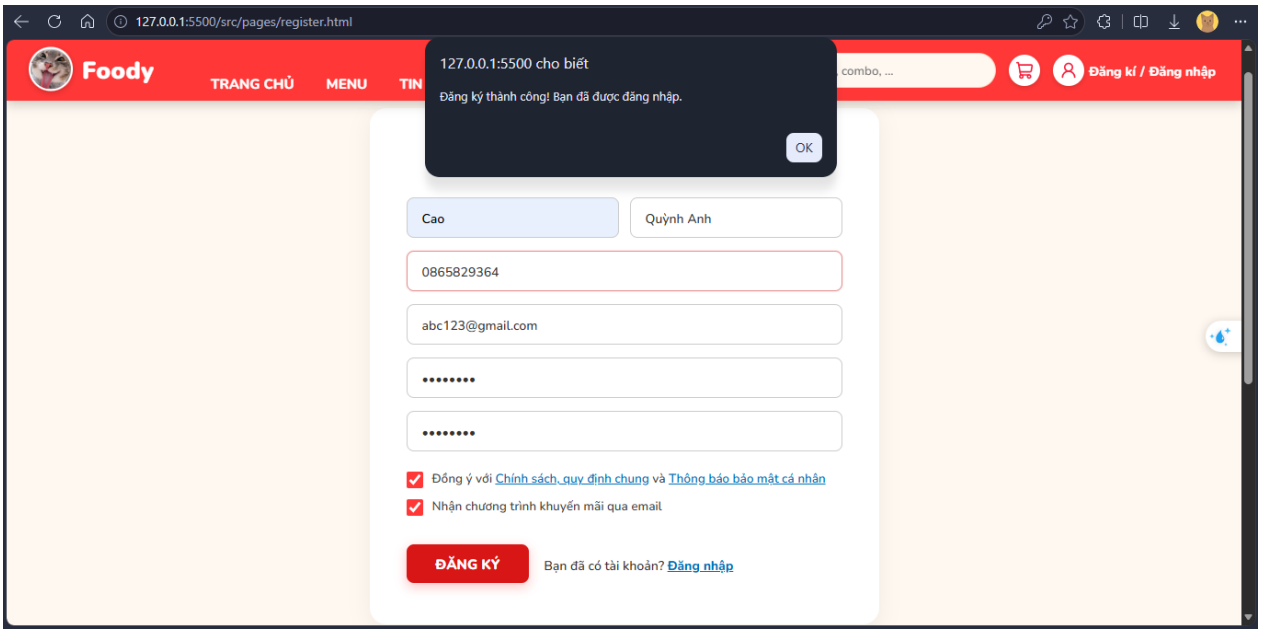


Hình 5.1. Kiểm thử form đăng ký – cảnh báo lỗi khi bỏ trống trường "Tên".

2.3. Kiểm thử hiệu ứng (Effect Test)

STT	Thành phần kiểm thử	Mô tả hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Carousel trang chủ	Chạy tự động và bằng nút điều hướng	Ảnh chuyển mượt, không giật	Đạt
2	Hiệu ứng hover món ăn	Di chuột lên ảnh món	Ảnh phóng to nhẹ	Đạt
3	Nút "Đặt hàng"	Di chuột và click	Hiển thị thông báo thêm giỏ hàng	Đạt
4	Hiệu ứng menu mobile	Mở/đóng thanh điều hướng trên điện thoại	Hiển thị trượt mượt, không chồng chéo	Đạt

Kết luận: Các hiệu ứng CSS và JS hoạt động trơn tru trên cả desktop và mobile.

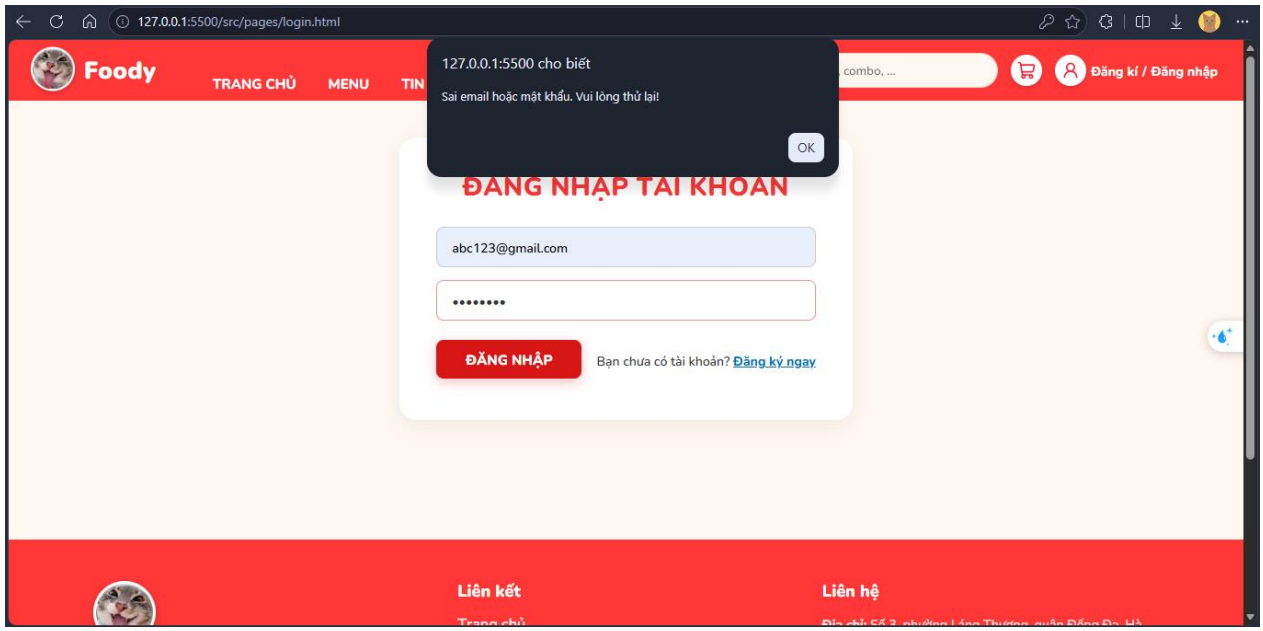


Hình 5.2. Kiểm thử form đăng ký – thông báo đăng ký thành công và lưu dữ liệu hợp lệ.

2.4. Kiểm thử nhập liệu (Data Validation Test)

STT	Form	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng ký	Bỏ trống trường Họ tên	Thông báo lỗi: "Vui lòng nhập họ tên"	Đạt
2	Đăng ký	Email sai định dạng (ví dụ: abc@)	Thông báo lỗi "Email không hợp lệ"	Đạt
3	Đăng nhập	Email chưa đăng ký	Thông báo "Tài khoản không tồn tại"	Đạt

Kết luận: Các hàm JavaScript kiểm tra đầu vào (validation) hoạt động chính xác, đảm bảo không thể gửi dữ liệu rỗng hoặc sai định dạng.

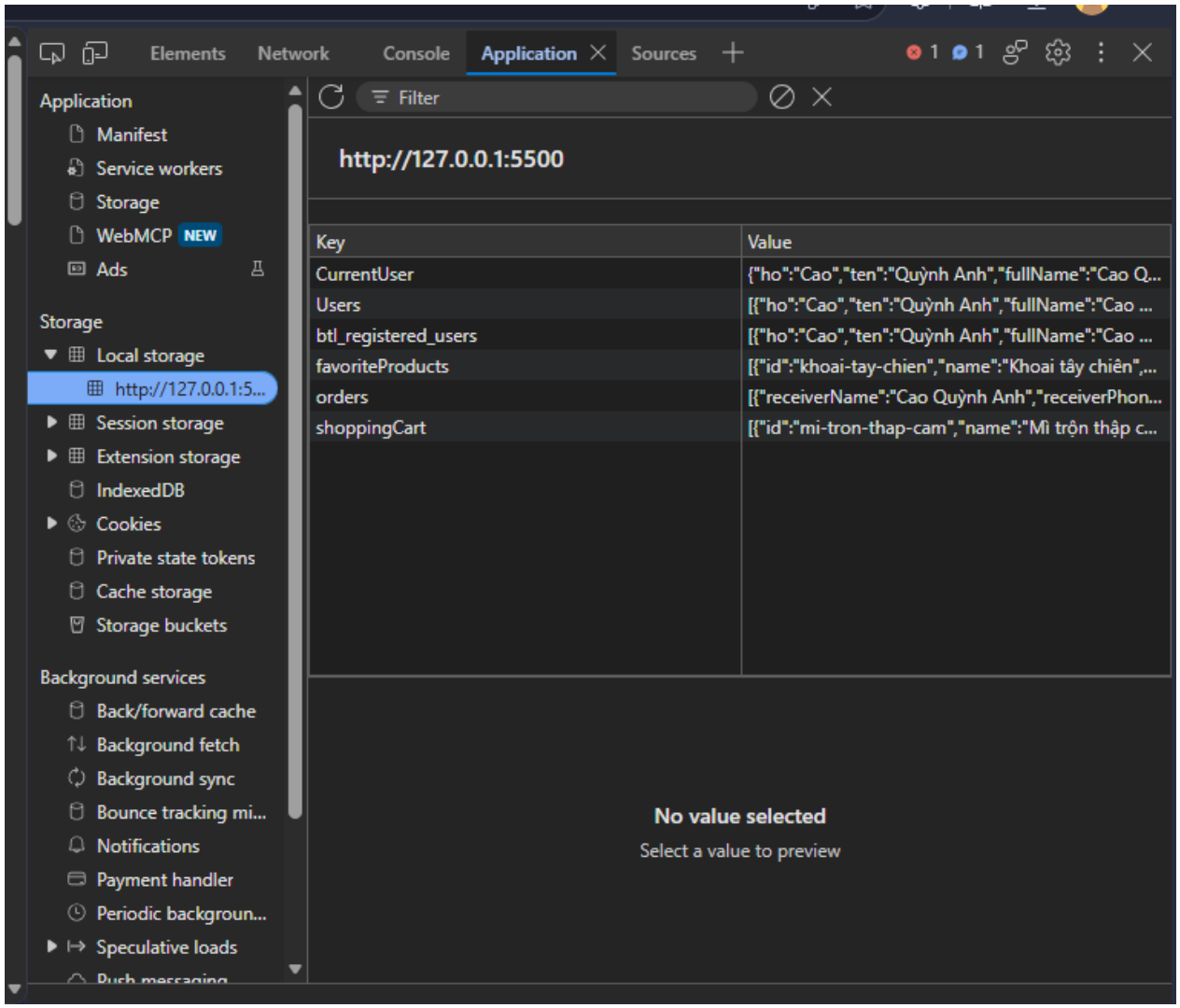


Hình 5.3. Kiểm thử chức năng đăng nhập – thông báo lỗi khi nhập sai tài khoản.

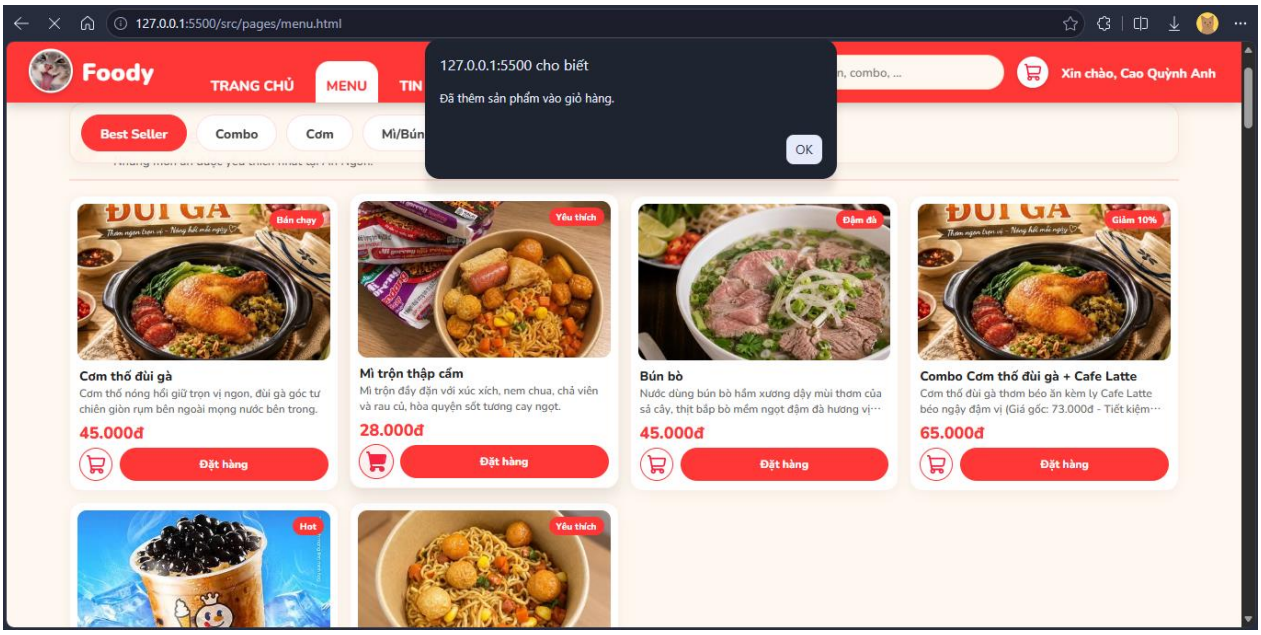
2.5. Kiểm thử lưu trữ và xử lý dữ liệu (LocalStorage)

STT	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng ký người dùng mới	Lưu thông tin vào users trong LocalStorage	Đạt
2	Đăng nhập đúng	Lưu trạng thái currentUser	Đạt
3	Thêm món vào giỏ hàng	Lưu vào cart:<email>	Đạt
4	Xóa món khỏi giỏ hàng	Cập nhật tổng giá trị trong LocalStorage	Đạt
5	Đăng xuất	Xóa biến currentUser khỏi LocalStorage	Đạt

Kết luận: Cơ chế lưu trữ và cập nhật dữ liệu người dùng hoạt động ổn định. Không xảy ra lỗi ghi trùng, mất dữ liệu hoặc lỗi định dạng.



Hình 5.4.a. Minh chứng dữ liệu người dùng được lưu trong LocalStorage.



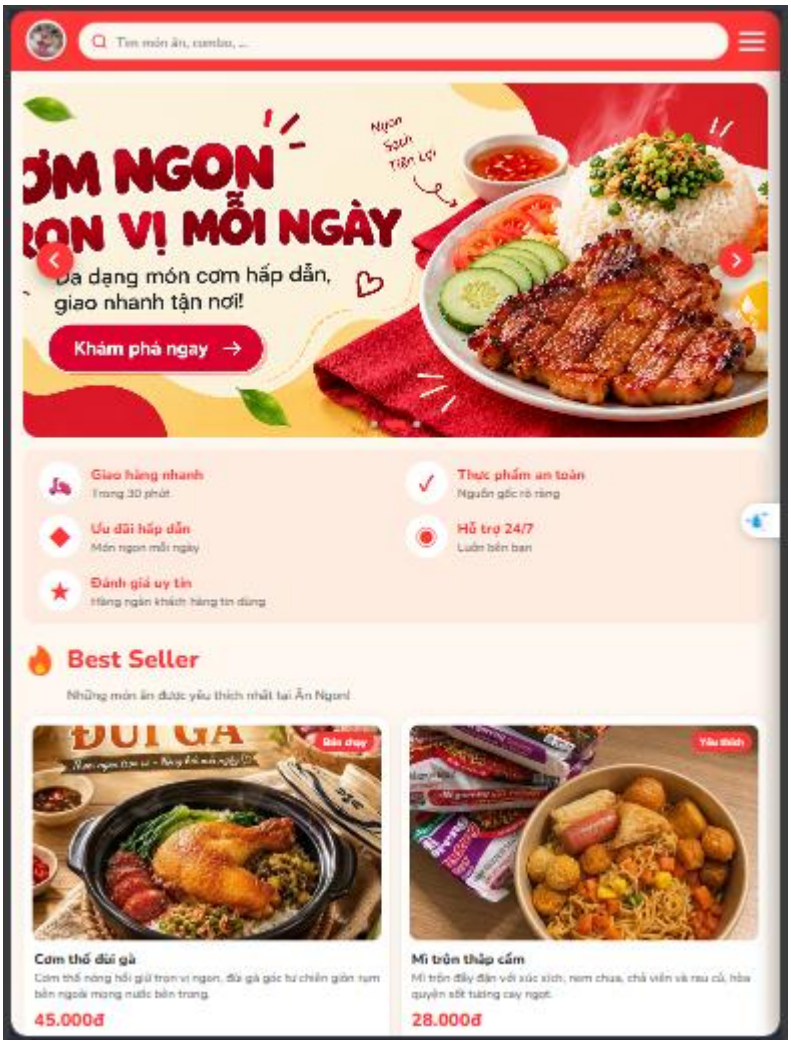
Hình 5.4.b. Minh chứng dữ liệu giỏ hàng được lưu trong LocalStorage.

2.6. Kiểm thử giao diện (Responsive Test)

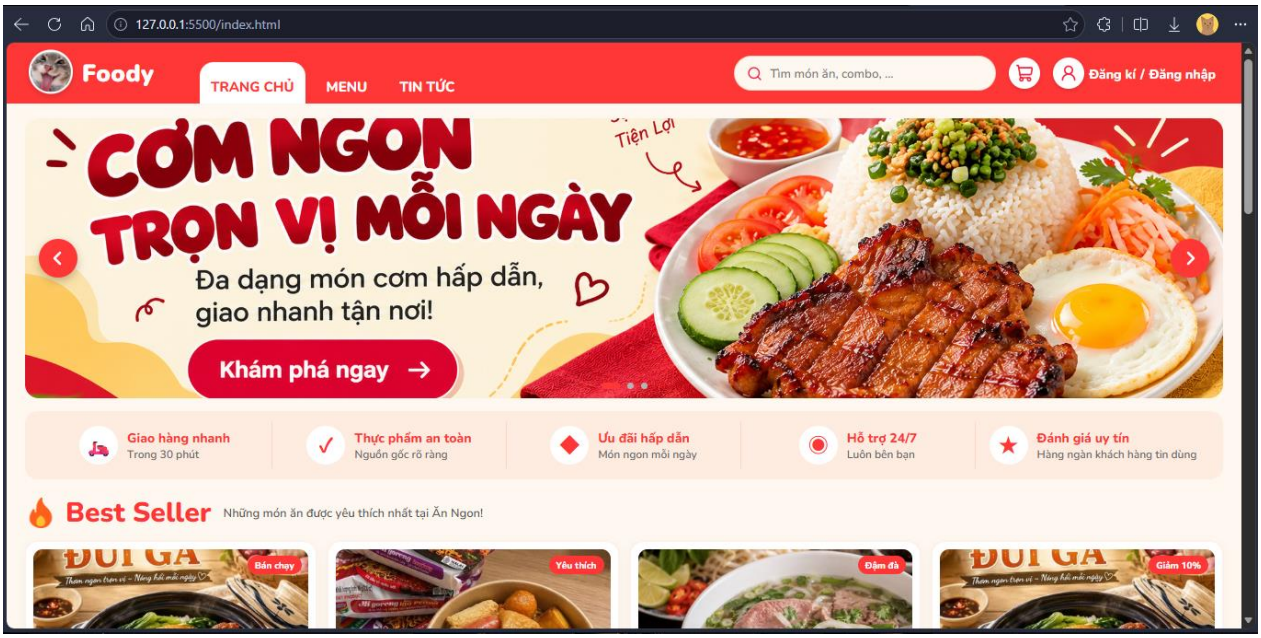
Thiết bị	Kết quả hiển thị	Ghi chú
Laptop (1366x768)	Giao diện đầy đủ, cân đối	Đạt
Máy tính bảng (768x1024)	Thu gọn hợp lý, menu ẩn trong biểu tượng	Đạt
Điện thoại (375x667)	Giao diện mobile tối ưu, không tràn khung	Đạt



Hình 5.5.a. Kiểm thử responsive điện thoại



Hình 5.5.b. Kiểm thử responsive máy tính bảng



Hình 5.5.c. Kiểm thử responsive laptop

3. Kết luận kiểm thử

Qua quá trình kiểm thử thủ công trên nhiều thiết bị, website **Foody hoạt động ổn định, không phát sinh lỗi nghiêm trọng**, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra:

- Tất cả **liên kết, form, hiệu ứng, và lưu trữ dữ liệu** hoạt động đúng chức năng.
- Giao diện hiển thị tốt trên **nhiều kích thước màn hình**.
- Không phát hiện lỗi cú pháp HTML/CSS/JS khi kiểm tra bằng **DevTools**.
- Tốc độ tải nhanh, giao diện thân thiện và trải nghiệm người dùng tốt.

CHƯƠNG VI: TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM VÀ TỪNG THÀNH VIÊN

Bảng điểm tự đánh giá

Họ tên	d1. Thành thạo công nghệ				d2. Báo cáo			d3. Kỹ năng				TB
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	
Cao Quỳnh Anh	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Phạm Quang Thành	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Chu Sỹ Thành	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Dương Văn Minh	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Trương Quý Dương	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Bảng điểm nhóm đánh giá cho từng các nhân

Họ tên	d1. Thành thạo công nghệ				d2. Báo cáo			d3. Kỹ năng				TB
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	
Cao Quỳnh Anh	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Phạm Quang Thành	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Chu Sỹ Thành	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Dương Văn Minh	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Trương Quý Dương	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

CHƯƠNG VII: TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu môn học Lập trình Web.
2. Các website tham khảo như **https://jollibee.com.vn**, **https://lotteria.vn**, **https://kfcvietnam.com.vn**, ….
3. Kênh youtube **https://www.youtube.com/@dzunglm**
4. Tham khảo các website thiết kế web như **https://www.w3schools.com**, **https://getbootstrap.com**

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Thiết kế Website đặt đồ ăn Foody", nhóm chúng em đã có cơ hội vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học trong môn Thiết kế Web để xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh – từ khâu phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện, triển khai chức năng, cho đến kiểm thử và đánh giá kết quả.

Website Foody tuy chỉ là một website tĩnh, nhưng đã mô phỏng đầy đủ quy trình hoạt động cơ bản của một hệ thống thương mại điện tử: người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, xem thực đơn, thêm món vào giỏ hàng và xem tin tức. Bên cạnh đó, giao diện được thiết kế hiện đại, thân thiện, dễ thao tác và tương thích tốt trên nhiều thiết bị khác nhau.

Trong suốt quá trình làm việc, nhóm không chỉ rèn luyện kỹ năng lập trình HTML5, CSS3, JavaScript, mà còn hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một sản phẩm web từ ý tưởng đến hiện thực. Việc tự thiết kế và tối ưu từng chi tiết giúp chúng em nâng cao khả năng làm việc nhóm, phân công công việc hợp lý, và giải quyết vấn đề kỹ thuật một cách độc lập và sáng tạo.

Mặc dù đã hoàn thành các yêu cầu cơ bản của đề tài, nhóm vẫn nhận thấy còn nhiều hướng phát triển trong tương lai như:

- Tích hợp cơ sở dữ liệu thực để quản lý người dùng và đơn hàng.
- Xây dựng trang quản trị cho nhân viên quản lý sản phẩm và khuyến mãi.
- Mở rộng sang ứng dụng web động (Dynamic Web) bằng các framework như ReactJS, NodeJS, hoặc Firebase.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS. Lại Mạnh Dũng – người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Báo cáo này không chỉ là kết quả học tập, mà còn là nền tảng để chúng em tự tin phát triển các dự án web trong tương lai.

Nhóm sinh viên thực hiện

Cao Quỳnh Anh – Phạm Quang Thành – Chu Sỹ Thành – Dương Văn Minh – Trương Quý Dương